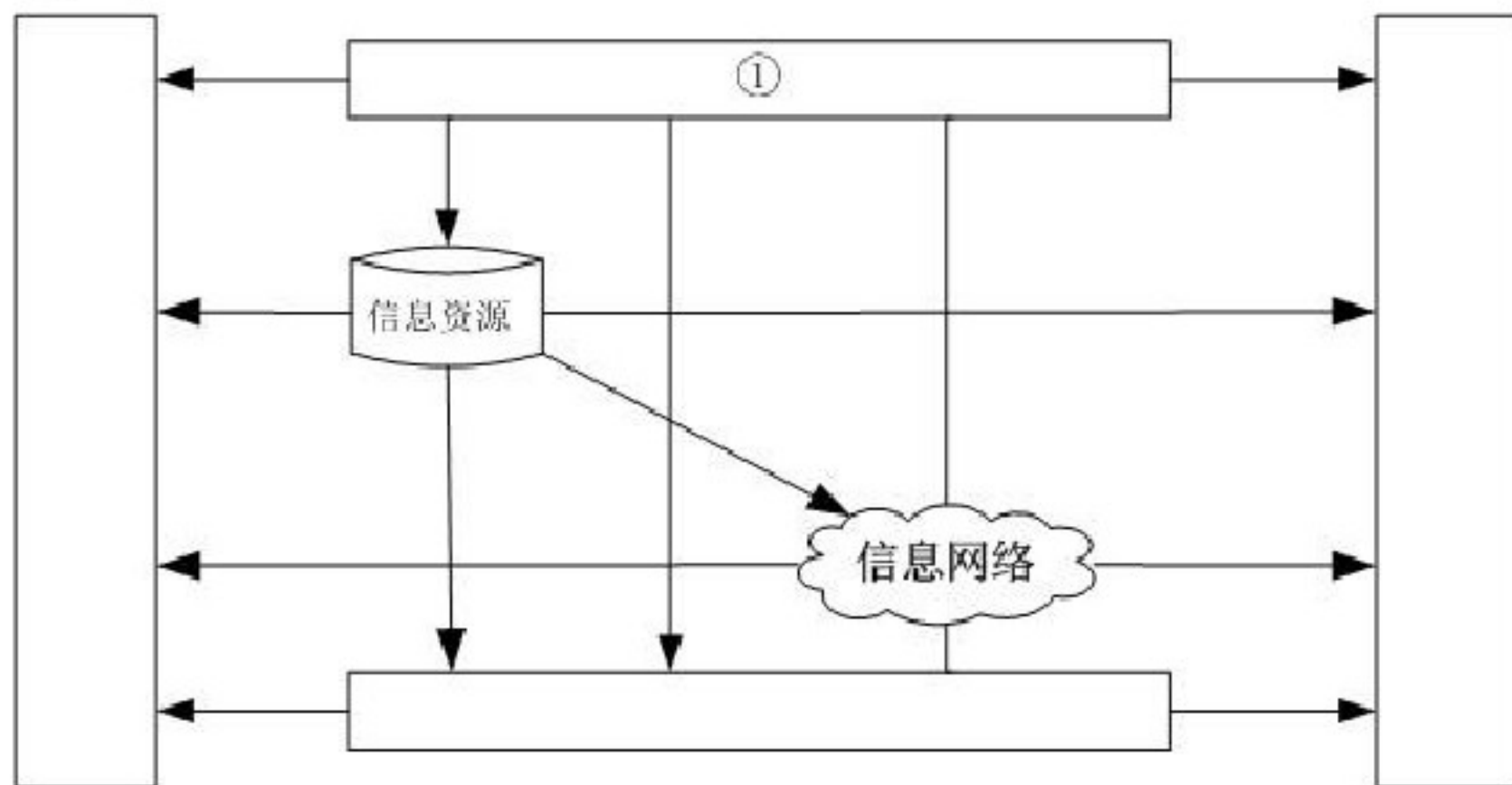


2019 年下半年上午试题解析

- 国家信息化体系包括六个要素，这六个要素的关系如下图所示，其中①的位置应该是(1)。

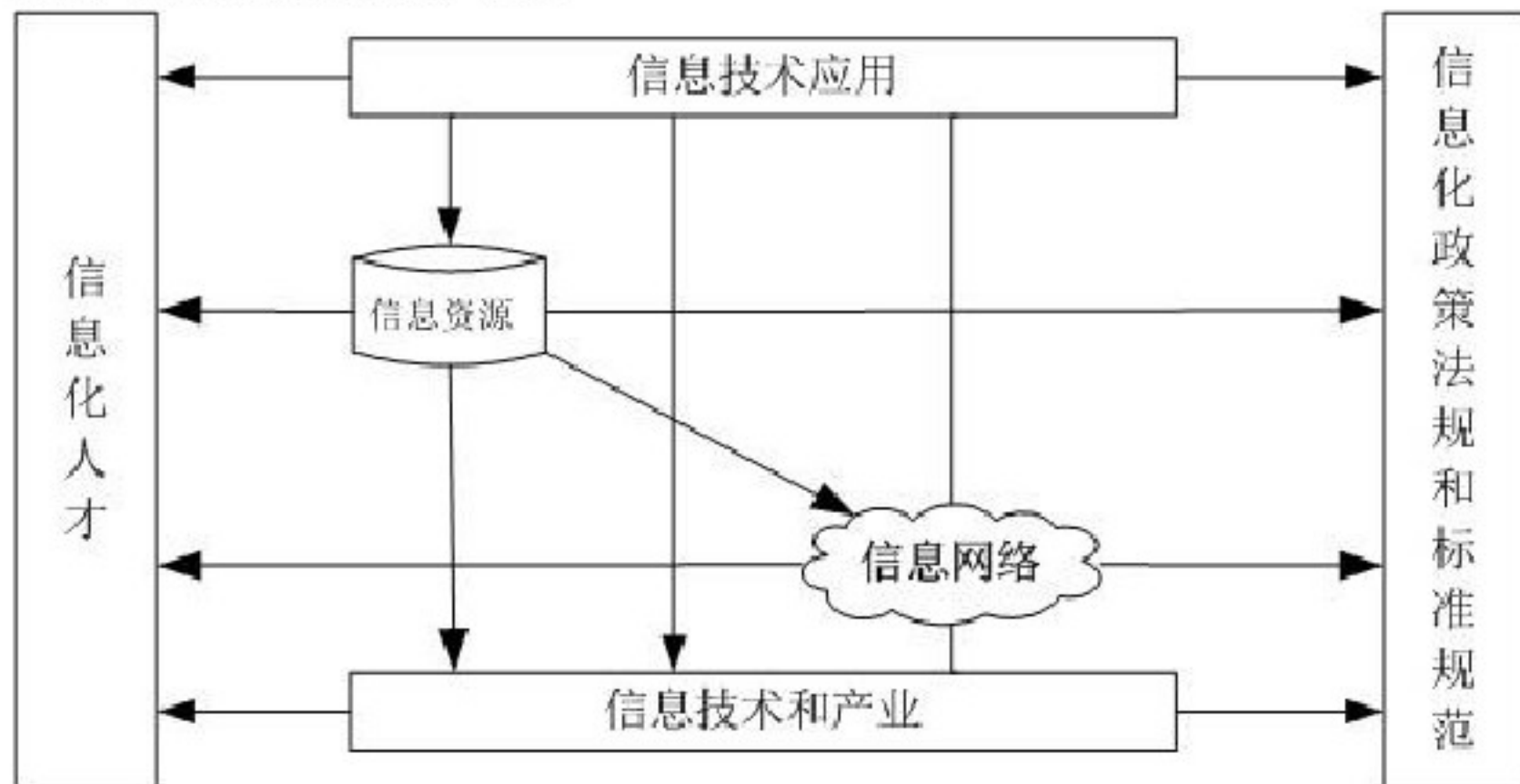


国家信息化体系六要素关系图

- (1) A. 信息化人才 B. 信息技术应用
C. 信息技术和产业 D. 信息化政策法规和标准规范

解析

看到下图，就知道该选哪个了吧？



国家信息化体系六要素关系图

- (2) 不属于供应链系统设计的原则。

- (2) A. 分析市场需求和竞争环境 B. 自顶向下和自底向上相结合
C. 简洁 D. 取长补短

解析

供应链系统设计的原则有：

- ① 自顶向下和自底向上相结合的设计原则
- ② 简洁性原则
- ③ 取长补短原则
- ④ 动态性原则
- ⑤ 合作性原则
- ⑥ 创新性原则
- ⑦ 战略性原则

知道该选哪个选项了吧？“分析市场需求和竞争环境”是制定战略时要做的分析之一。

● 在 ERP 系统中，不属于物流管理模块功能的是 (3) 。

- (3) A. 库存控制 B. 销售管理
C. 物料需求计划管理 D. 采购管理

解析

物流管理模块包括如下功能：

- ① 销售管理
- ② 库存控制
- ③ 采购管理

知道该选哪个选项了吧？

物料需求计划 (Materials Requirement Planning) 是 20 世纪 60 年代的基本 MRP，在 ERP 里制定物料需求计划属于生产控制管理的功能。

● CRM 系统是基于方法学、软件和互联网的以有组织的方式帮助企业管理客户关系的信息系统。(4) 准确地说明了 CRM 的定位。

(4) A. CRM 在注重提高客户的满意度的同时，一定要把帮助企业提高获取利润的能力作为重要指标

B. CRM 有一个统一的以客户为中心的数据库，以方便对客户信息进行全方位的统一管理

C. CRM 能够提供销售、客户服务和营销三个业务的自动化工具，具有整合各种客户联系渠道的能力

D. CRM 系统应该具有良好的可扩展性和可复用性，并把客户数据可以分为描述性、促销性和交易性数据三大类

解析

选项 B 和 C 是 CRM 系统应具备的功能。

选项 D 中的“CRM 系统应该具有良好的可扩展性和可复用性”是设计 CRM 系统时应该遵守的原则，“客户数据可以分为描述性、促销性和交易性数据三大类”是采集客户数据后对数据的基本分类。

你认为选项 A 是不是从某一方面界定了 CRM？

● (5) 是通过对商业信息的搜集、管理和分析，使企业的各级决策者获得知识或洞察力，促使他们做出有利决策的一种技术。

- (5) A. 客户关系管理 (CRM) B. 办公自动化 (OA)

C. 企业资源计划 (ERP) D. 商业智能 (BI)

解析

商业智能的实现涉及到软件、硬件、咨询服务及应用，是对商业信息的搜集、管理和分析过程，目的是使企业的各级决策者获得知识或洞察力 (insight)，促使他们做出对企业更有利的决策。

该题的正确选项就不用我说了吧？

● 某一 MIS 系统项目的实施过程如下：需求分析、概要设计、详细设计、编码、单元测试、集成测试、系统测试、验收测试。那么该项目最有可能采用的是 (6)。

(6) A. 瀑布模型 B. 迭代模型 C. V 模型 D. 螺旋模型

解析

该题考的是开发软件项目时常用的几个过程模型，了解了上述 4 个过程模型的特点之后，正确选项就呼之欲出了。你认为选项 C 如何呢？

● 以质量为中心的信息系统工程控制管理工作是由三方分工合作实施的，这三方不包括 (7) 。

(7) A. 主建方 B. 承建方 C. 评测单位 D. 监理单位

解析

以质量为中心的信息系统工程控制管理工作是由三方 — 主建方、承建方和监理单位分工合作实施的。大家看一下，在这个层次上包括“C. 评测单位”吗？

● 典型的信息系统项目开发的过程为：需求分析、概要设计、详细设计、程序设计、调试与测试、系统安装与部署。(8) 阶段拟定了系统的目标、范围和要求。

(8) A. 概要设计 B. 需求分析 C. 详细设计 D. 程序设计

解析

需求分析的任务是：准确地定义未来系统的目标，确定为了满足用户的需求待建系统必须做什么即 What to do?，并用需求规格说明书以规范的形式准确地表达用户的需求。

让用户和开发者共同明确待建的是一个什么样的系统，关注待建的系统要做什么、应具备什么功能和性能。

软件设计回答如何做？How to do?。软件设计可以分为概要设计和详细设计。有时也称概要设计为总体设计。在概要设计阶段，应设计完成软件的系统架构（或称体系结构）、每个软件子系统承担的功能以及满足的需求，应完成数据库的设计，编制集成测试计划，编制用户手册的最初版本，项目经理编制更为详细的项目计划。所有这些成果都要通过相应的评审。详细设计负责对每个软件子系统或模块进行设计，详细设计的结果应该能指导程序员编码和测试工程师测试。

看完上面的介绍，你认为本题正确的选项应该是哪一个？

● 常用的信息系统开发方法中，不包括 (9) 。

(9) A. 结构化方法 B. 关系方法 C. 原型法 D. 面向对象方法

解析

常用的开发方法有：结构化方法、原型法和面向对象方法。

● 应用已有软件的各种资产构造新的软件，以缩减软件开发和维护的费用，称为 (10) 。

(10) A. 软件继承 B. 软件利用 C. 软件复用 D. 软件复制

解析

软件复用是指利用已有软件的各种有关知识构造新的软件,以缩减软件开发和维护的费用。

● 在软件生命周期中,能准确地确定软件系统必须做什么和必须具备哪些功能的阶段是(11)。

(11) A. 概要设计 B. 详细设计 C. 可行性分析 D. 需求分析

解析

在第8题的解析中,已说清楚,请看前面的博文。

● 在我国的标准化代号中,属于推荐性国家标准代号的是(12)。

(12) A. GB B. GB/T C. GB/Z D. GJB

解析

推荐性国家标准的代号为 GB/T。

● 下列关于《软件文档管理指南 GB/T 16680-1996》的描述,正确的是(13)。

(13) A. 该标准规定了软件文档分为:开发文档、产品文档和管理文档

B. 该标准给出了软件项目开发过程中编制软件需求说明书的详细指导

C. 该标准规定了在制定软件质量保证计划时应遵循的统一的基本要求

D. 该标准给出了软件完整生存周期中所涉及的各个过程的一个完整集合

解析

《软件文档管理指南 GB/T 16680-1996》把软件文档分为:开发文档、产品文档和管理文档。

● 有关信息系统集成的说法错误的是(14)

(14) A. 信息系统集成项目要以满足客户和用户的需求为根本出发点

B. 信息系统集成包括设备系统集成和管理系统集成

C. 信息系统集成包括技术、管理和商务等各项工作,是一项综合性的系统工程

D. 系统集成是指将计算机软件、硬件、网络通信等技术和产品集成为能够满足用户特定需求的信息系统

解析

信息系统集成作为一种高技术的综合性的系统工程项目,当然应该把满足客户和用户的需求放在第一位,它交付的是能够满足用户特定需求的信息系统。

从技术上看,信息系统集成包括数据集成、网络集成和应用集成。而设备系统集成是网络集成的一部分,管理系统仅仅是应用的一个子类。

● 关于 UML,错误的说法是(15)。

(15) A. UML 是一种可视化的程序设计语言

B. UML 不是过程,也不是方法,但允许任何一种过程和方法使用

C. UML 简单且可扩展

D. UML 是面向对象分析与设计的一种标准表示

解析

UML 是一种可视化的建模语言,不是程序设计语言。

● 在 UML 中,动态行为描述了系统随时间变化的行为,下面不属于动态行为视图的是(16)。

(16) A. 状态机视图

B. 实现视图

C. 交互视图

D. 活动视图

解析

UML 由符号和图形两部分组成，其中图形表示待建系统的结构和行为。

使用 UML 时，还要从不同的角度观察系统，为此定义了一个概念“视图”。视图是对系统的模型在某方面的投影，注重于系统的某个方面。视图从特定的角度(系统的规约或者设计)在一定抽象层次上描述目标系统。可以把视图组织成模型，开发人员可从各视角观察使用模型。

UML 有 5 种视图，其中的实现视图包含构件图、交互图、状态图和活动图，反映用于装配与发布物理系统的构件和文件，主要针对系统发布的配置管理，说明装配系统的方法。

● 面向对象中的 (17) 机制是对现实世界中遗传现象的模拟。通过该机制，基类的属性和方法被遗传给派生类；(18) 是指把数据以及操作数据的相关方法组合在同一单元中，使我们可以把类作为软件复用中的基本单元，提高内聚度，降低耦合度。

(17) A. 复用 B. 消息 C. 继承 D. 变异

(18) A. 多态 B. 封装 C. 抽象 D. 接口

解析

继承表现的逻辑关系是“B 类是 A 类的一种”，是对现实世界中遗传现象的模拟。通过该机制，A 类（基类）的属性和方法被遗传给 B 类（派生类）。

封装是指把数据以及操作数据的相关方法组合在同一单元中。

● 在进行网络规划时，要遵循统一的通信协议标准。网络架构和通信协议应该选择广泛使用的国际标准和事实上的工业标准，这属于网络规划的 (19)。

(19) A. 实用性原则 B. 开放性原则 C. 先进性原则 D. 可扩展性原则

解析

网络架构和通信协议应该选择广泛使用的国际标准和事实上的工业标准，这属于网络规划的开放性原则。

网络的开放性要靠标准化实现，使用符合这些标准的计算机系统很容易进行网络互联。为此，必须制定全网统一的网络体系结构，并遵循统一的通信协议标准。网络体系结构和通信协议应选择广泛使用的国际工业标准，使得网络成为一个完全开放式的网络计算环境。开放性原则包括采用开放标准、开放技术、开放结构、开放系统组件以及开放用户接口。

可扩展性是指网络的建设遵循“统一规划、分期实施、开放系统互连”，随时能够根据发展的需要扩充和升级，并且不影响网络的基本结构，不影响已建好网络的正常运行，同时费用要低。

● DNS 服务器的功能是将域名转换为 (20) 。

(20) A. IP 地址 B. 传输地址 C. 子网地址 D. MAC 地址

解析

DNS 服务器的功能是将域名转换为 IP 地址。

● 目前，综合布线领域广泛遵循的标准是 (21) 。

(21) A. GB/T 50311-2000 B. TIA/EIA 568 D

C. TIA/EIA 568 A D. TIA/EIA 570

解析

TIA/EIA 568 A 是综合布线的北美标准。

国标 GB/T 50311-2000 是 2000 年 8 月 1 日开始实施的由当时的信产部主编、建设部批准的《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》。

GB/T 50312-2000 是 2000 年 8 月 1 日开始实施的由当时的信产部主编、建设部批准的建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范。

建设部于 2007 年 4 月 6 日发布第 619 号和第 620 号公告，内容分别是：批准《综合布线系统工程设计规范》为国家标准，编号 GB 50311-2007，自 2007 年 10 月 1 日起实施，原《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T 50311-2000 同时废止；批准《综合布线系统工程验收规范》为国家标准，编号 GB 50312-2007，自 2007 年 10 月 1 日起实施。原《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312-2000 同时废止。

● 以下关于接入 Internet 的叙述，(22) 是不正确的。

- (22) A. 以终端的方式入网，需要一个动态的 IP 地址
B. 通过 PPP 拨号方式接入，可以有一个动态的 IP 地址
C. 通过 LAN 接入，可以有固定的 IP 地址，也可以用动态分配的 IP 地址
D. 通过代理服务器接入，多个主机可以共享 1 个 IP 地址

解析

以终端的方式入网，不需要 IP 地址，此时只能访问登录访问的远程主机。

● (23) 是将存储设备与服务器直接连接的存储模式。

- (23) A. DAS B. NAS C. SAN D. SCSI

解析

DAS 是直接附加存储，是将存储设备与服务器直接连接的存储模式。

NAS 是网络附加存储，SAN 是存储区域网。

SCSI 硬盘属于直接附加存储 DAS，但 SCSI (“Small Computer System Interface”，小型计算机系统接口) 是一种连结主机和外围设备的接口，支持包括磁盘驱动器、磁带机、光驱、扫描仪在内的多种设备。它由 SCSI 控制器进行数据操作，SCSI 控制器相当于一块小型 CPU，有自己的命令集和缓存。

SCSI 并不是专门为硬盘设计的接口，是一种广泛应用的高速数据传输技术。SCSI 接口具有应用范围广、多任务、带宽大、CPU 占用率低，以及热插拔等优点，SCSI 硬盘主要应用于中、高端服务器和高档工作站中。

● 电子商务安全要求的四个方面是 (24) 。

- (24) A. 传输的高效性、数据的完整性、交易各方的身份认证和交易的不可抵赖性。
B. 存储的安全性、传输的高效性、数据的完整性和交易各方的身份认证
C. 传输的安全性、数据的完整性、交易各方的身份认证和交易的不可抵赖性
D. 存储的安全性、传输的高效性、数据的完整性和交易的不可抵赖性

解析

电子商务安全要求的四个方面是“C. 传输的安全性、数据的完整性、交易各方的身份认证和交易的不可抵赖性”。

● 应用数据完整性机制可以防止 (25) 。

- (25) A. 假冒源地址或用户地址的欺骗攻击 B. 抵赖做过信息的递交行为
C. 数据中途被攻击者窃听获取 D. 数据在途中被攻击者篡改或破坏

解析

数据完整性是指“保证数据的一致性，防止数据被非法用户篡改”。因此 D 是正确的选项。

● 应用系统运行中涉及的安全和保密层次包括四层，这四个层次按粒度从粗到细的排列顺序是 (26) 。

- (26) A. 数据域安全、功能性安全、资源访问安全、系统级安全

- B. 数据域安全、资源访问安全、功能性安全、系统级安全
C. 系统级安全、资源访问安全、功能性安全、数据域安全
D. 系统级安全、功能性安全、资源访问安全、数据域安全

解析

- C. 系统级安全、资源访问安全、功能性安全、数据域安全

● 为了确保系统运行的安全，针对用户管理，下列做法不妥当的是 (27) 。

(27) A. 建立用户身份识别与验证机制, 防止非法用户进入应用系统

- B. 用户权限的分配应遵循“最小特权”原则
- C. 用户密码应严格保密，并定时更新
- D. 为了防止重要密码丢失，把密码记录在纸质介质上

解析

- D. 为了防止重要密码丢失，把密码记录在纸质介质上

● 下面关于数据仓库的叙述, 错误的是 (28) 。

(28) A. 在数据仓库的结构中,数据源是数据仓库系统的基础

- B. 数据的存储与管理是整个数据仓库系统的核心
- C. 数据仓库前端分析工具中包括报表工具
- D. 数据仓库中间层 OLAP 服务器只能采用关系型 OLAP

解析

- D. 数据仓库中间层 OLAP 服务器只能采用关系型 OLAP

● 以下 (29) 是 SOA 概念的一种实现。

(29) A. DCOM B. J2EE

- C. Web service D. WWW

解析

- ### C. Web service

- 在.NET 架构中, (30) 给开发人员提供了一个统一的、面向对象的、层次化的、可扩展的编程接口。

(30) A. 通用语言规范 B. 基础类库

- C. 通用语言运行环境 D. ADO.NET

解析

- ## B. 基础类库

● 在(31)中,项目经理权限最大。

(31) A. 职能型组织 B. 弱矩阵型组织

- C. 强矩阵型组织 D. 项目型组织

解析

- #### D. 项目型组织

● 下列选项中,不属于项目建议书核心内容的是(32)。

(32) A. 项目的必要性 B. 项目的市场预测

- C. 产品方案或服务的市场预测 D. 风险因素及对策

解析

- #### D. 风险因素及对策

● 以下关于投标文件送达的叙述，(33)是错误的。

(33) A. 投标人必须按照招标文件规定的地点、在规定的时间内送达投标文件

- B. 投递投标书的方式最好是直接送达或委托代理人送达, 以便获得招标机构已收到投标书的回执

- C. 如果以邮寄方式送达的，投标人应保证投标文件能够在截止日期之前投递即可
D. 招标人收到标书以后应当签收，在开标前不得开启

解析

C. 如果以邮寄方式送达的，投标人应保证投标文件能够在截止日期之前投递即可

● 某单位要对一个网络集成项目进行招标，由于现场答辩环节没有一个定量的标准，相关负责人在制定该项评分细则时规定本项满分为 10 分，但是评委的打分不得低于 5 分。这一规定反映了制定招标评分标准时（34）。

- （34）A. 以客观事实为依据 B. 得分应能明显分出高低
C. 严格控制自由裁量权 D. 评分标准应便于评审

解析

C. 严格控制自由裁量权

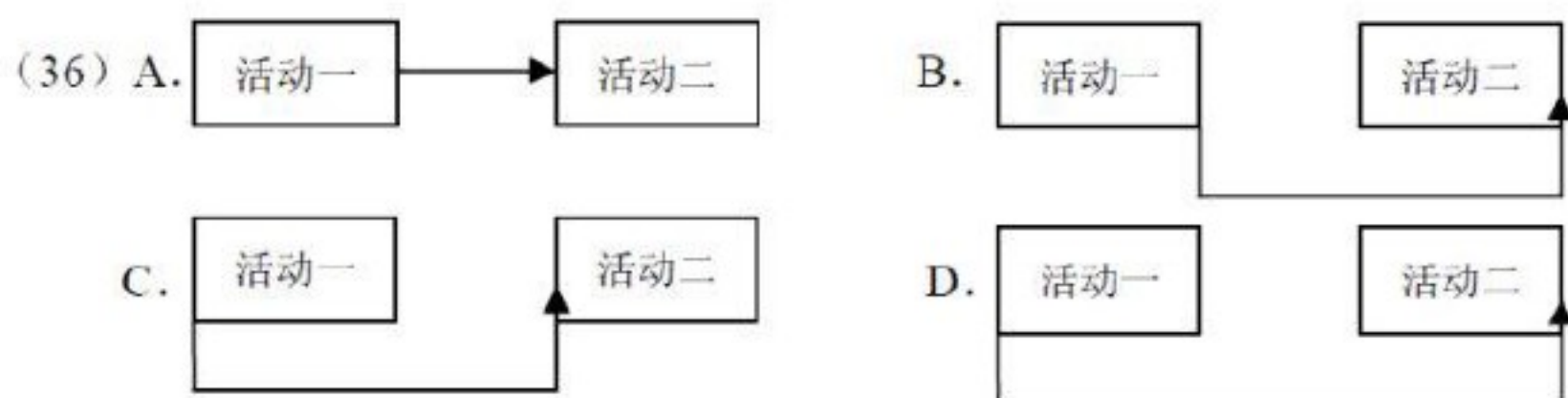
● 不属于活动资源估算输出的是（35）。

- （35）A. 活动属性 B. 资源分解结构
C. 请求的变更 D. 活动清单

解析

D. 活动清单

● 某项目中有两个活动单元：活动一和活动二，其中活动一开始后活动二才能开始。能正确表示这两个活动之间依赖关系的前导图是（36）



解析

C.

● A 公司的某项目即将开始，项目经理估计该项目 10 天即可完成，如果出现问题耽搁了也不会超过 20 天完成，最快 6 天即可完成。根据项目历时估计中的三点估算法，你认为该项目的历时为（37），该项目历时的估算方差为（38）。

- （37）A. 10 天 B. 11 天 C. 12 天 D. 13 天
（38）A. 2.1 天 B. 2.2 天 C. 2.3 天 D. 2.4 天

解析

（37）B

（38）C

● 项目人力资源计划编制完成以后，不能得到的是（39）。

- （39）A. 角色和职责的分配 B. 项目的组织结构图
C. 人员配置管理计划 D. 项目团队成员的人际关系

解析

D. 项目团队成员的人际关系

● 公司要求项目团队中的成员能够清晰地看到与自己相关的所有活动以及和某个活动相关的所有成员。项目经理在编制该项目人力资源计划时应该选用的组织结构图类型是（40）。

- （40）A. 层次结构图 B. 矩阵图 C. 树形图 D. 文本格式描述

解析

应该用责任分配矩阵 RAM，因此正确选项是“B. 矩阵图”。

● 一些公司为了满足公司员工社会交往的需要会经常组织一些聚会和社会活动，还为没有住房的员工提供住处。这种激励员工的理论属于（41）。

- （41） A. 赫茨伯格的双因素理论 B. 马斯洛需要层次理论
C. 期望理论 D. X 理论和 Y 理论

解析

B. 马斯洛需要层次理论

● 下面关于 WBS 的描述，错误的是（42）。

- （42） A. WBS 是管理项目范围的基础，详细描述了项目所要完成的工作
B. WBS 最底层的工作单元称为功能模块
C. 树型结构图的 WBS 层次清晰、直观、结构性强
D. 比较大的、复杂的项目一般采用列表形式的 WBS 表示

解析

B. WBS 最底层的工作单元称为功能模块

● （43） 是客户等项目干系人正式验收并接受已完成的项目可交付物的过程。

- （43） A. 范围确认 B. 范围控制
C. 范围基准 D. 里程碑清单

解析

A. 范围确认

● 某项目经理正在负责某政府的一个大项目，采用自下而上的估算方法进行成本估算，一般而言，项目经理首先应该（44）。

- （44） A. 确定一种计算机化的工具，帮助其实现这个过程
B. 利用以前的项目成本估算来帮助其实现
C. 识别并估算每一个工作包或细节最详细的活动成本
D. 向这个方向的专家咨询，并将他们的建议作为估算基础

解析

C. 识别并估算每一个工作包或细节最详细的活动成本

● 企业的保安费用对于项目而言属于（45）。

- （45） A. 可变成本 B. 固定成本 C. 间接成本 D. 直接成本

解析

C. 间接成本

● 在某项目进行的第三个月，累计计划费用是 25 万元人民币，而实际支出为 28 万元，以下关于这个项目进展的叙述，正确的是（46）。

- （46） A. 提供的信息不全，无法评估 B. 由于成本超支，项目面临困难
C. 项目将在原预算内完成 D. 项目计划提前

解析

因不知 EV，所以“A. 提供的信息不全，无法评估”。

● 德尔菲技术作为风险识别的一种方法，主要用途是（47）。

- （47） A. 为决策者提供图表式的决策选择次序
B. 确定具体偏差出现的概率
C. 有助于将决策者对风险的态度考虑进去
D. 减少分析过程中的偏见，防止任何人对事件结果施加不正确的影响

解析

D. 减少分析过程中的偏见，防止任何人对事件结果施加不正确的影响

● (48) 指通过考虑风险发生的概率及风险发生后对项目目标及其他因素的影响，对已识别风险的优先级进行评估。

- (48) A. 风险管理 B. 定性风险分析
C. 风险控制 D. 风险应对计划编制

解析

B. 定性风险分析

● 风险定量分析是在不确定情况下进行决策的一种量化方法，该过程经常采用的技术有(49)。

- (49) A. 蒙特卡罗分析法 B. SWOT 分析法
C. 检查表分析法 D. 预测技术

解析

A. 蒙特卡罗分析法

● 合同一旦签署了就具有法律约束力，除非(50)。

- (50) A. 一方不愿意履行义务 B. 损害社会公共利益
C. 一方宣布合同无效 D. 一方由于某种原因破产

解析

B. 损害社会公共利益

● 项目合同管理不包括(51)。

- (51) A. 合同签订 B. 合同履行
C. 合同纠纷仲裁 D. 合同档案管理

解析

C. 合同纠纷仲裁

● 合同的内容就是当事人订立合同时的各项合同条款，下列不属于项目合同主要内容的是(52)。

- (52) A. 项目费用及支付方式 B. 项目干系人管理
C. 违约责任 D. 当事人各自权力、义务

解析

B. 项目干系人管理

● 承建单位有时为了获得项目可能将信息系统的作用过分夸大，使得建设单位对信息系统的预期过高。除此之外，建设单位对信息系统的期望可能会随着自己对系统的熟悉而提高。为避免此类情况的发生，在合同中清晰地规定(53)对双方都是有益的。

- (53) A. 保密约定 B. 售后服务
C. 验收标准 D. 验收时间

解析

C. 验收标准

● 为出售公司软件产品，张工为公司草拟了一份合同，其中写明“软件交付以后，买方应尽快安排付款”。经理看完后让张工重新修改，原因是（54）。

- （54） A. 没有使用国家或行业标准的合同形式
B. 用语含混不清，容易引起歧义
C. 名词术语使用错误
D. 措辞不够书面化

解析

B. 用语含混不清，容易引起歧义

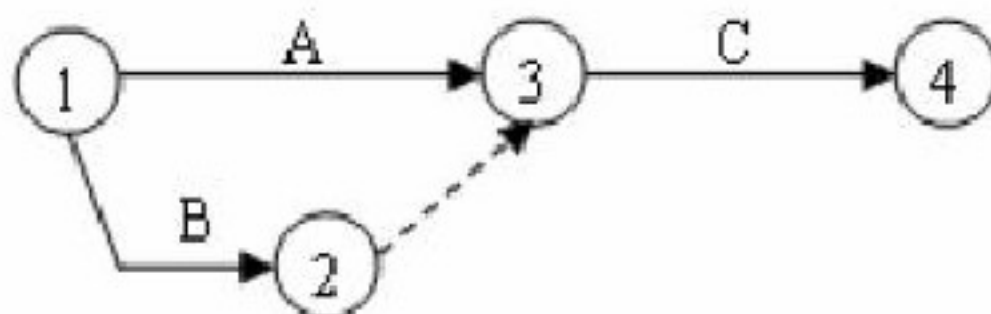
● 下列关于索赔的描述中，错误的是（55）。

- （55） A. 索赔必须以合同为依据
B. 索赔的性质属于经济惩罚行为
C. 项目发生索赔事件后，合同双方可以通过协商方式解决
D. 合同索赔是规范合同行为的一种约束力和保障措施

解析

B. 索赔的性质属于经济惩罚行为

● 对以下箭线图，理解正确的是（56）。



- （56） A. 活动 A 和 B 可以同时进行；只有活动 A 和 B 都完成后，活动 C 才开始
B. 活动 A 先于活动 B 进行；只有活动 A 和 B 都完成后，活动 C 才开始
C. 活动 A 和 B 可以同时进行；A 完成后 C 即可开始
D. 活动 A 先于活动 B 进行；A 完成后 C 即可开始

解析

A. 活动 A 和 B 可以同时进行；只有活动 A 和 B 都完成后，活动 C 才开始

● （57） 是正式批准一个项目的文档，或者是批准现行项目是否进入下一阶段的文档。

- （57） A. 项目章程 B. 项目合同
C. 项目启动文档 D. 项目工作说明书

解析

A. 项目章程

● 经项目各有关干系人同意的（58）就是项目的基准，为项目的执行、监控和变更提供了基础。

- （58） A. 项目合同书 B. 项目管理计划
C. 项目章程 D. 项目范围说明书

解析

B. 项目管理计划

● 某软件项目已经到了测试阶段,但是由于用户订购的硬件设备没有到货而不能实施测试。这种测试活动与硬件之间的依赖关系属于(59)。

- (59) A. 强制性依赖关系 B. 直接依赖关系
C. 内部依赖关系 D. 外部依赖关系

解析

D. 外部依赖关系

● 项目经理小王事后得知项目团队的一个成员已做了一个纠正措施,但是没有记录,小王接下来应该(60)。

- (60) A. 就该情况通知该成员的部门经理
B. 撤销纠正措施
C. 将该纠正行为记入文档
D. 询问实施该纠正措施的理由

解析

D. 询问实施该纠正措施的理由

● 在采购中,潜在买方的报价建议书是根据卖方的(61)制定的。

- (61) A. 采购文件 B. 评估标准 C. 工作说明书 D. 招标通知

解析

A. 采购文件

● 在对某项目采购供应商的评价中,评价项有:技术能力、管理水平、企业资质等,假定满分为10分,技术能力权重为20%,三个评定人的技术能力打分分别为7分,8分,9分,那么该供应商的“技术能力”的单项综合分为(62)。

- (62) A. 24 B. 8 C. 4.8 D. 1.6

解析

D. 1.6

● 变更是项目干系人常常由于项目环境或者是其他各种原因要求对项目的范围基准等进行修改。如某项目由于行业标准变化导致变更,这属于(63)

- (63) A. 项目实施组织本身发生变化
B. 客户对项目、项目产品或服务的要求发生变化
C. 项目外部环境发生变化
D. 项目范围的计划编制不周密详细

解析

C. 项目外部环境发生变化

● 整体变更控制过程实际上是对(64)的变更进行标识、文档化、批准或拒绝,并控制的过程。

- (64) A. 详细的WBS计划 B. 项目基准
C. 项目预算 D. 明确的项目组织结构

解析

B. 项目基准

● 项目变更贯穿于整个项目过程的始终，项目经理应让项目干系人（特别是业主）认识到（65）。

- （65） A. 在项目策划阶段，变更成本较高
B. 在项目执行阶段，变更成本较低
C. 在项目编码开始前，变更成本较低
D. 在项目策划阶段，变更成本较低

解析

- D. 在项目策划阶段，变更成本较低

● 项目规模小并且与其它项目的关联度小时，变更的提出与处理过程可在操作上力求简便和高效。关于小项目变更，不正确的说法是（66）。

- （66） A. 对变更产生的因素施加影响以防止不必要的变更并减少无谓的评估
B. 应明确变更的组织与分工合作
C. 变更流程也要规范化
D. 对变更的申请和确认，既可以是书面的也可以是口头的，以简化程序

解析

- D. 对变更的申请和确认，既可以是书面的也可以是口头的，以简化程序

● 为保证项目的质量，要对项目进行质量管理，项目质量管理过程的第一步是（67）。

- （67） A. 制定项目质量计划 B. 确立质量标准体系

- C. 对项目实施质量监控 D. 将实际与标准对照

解析

- B. 确立质量标准体系

● 在制定项目质量计划时对实现既定目标的过程加以全面分析，估计到各种可能出现的障碍及结果，设想并制定相应的应变措施和应变计划，保持计划的灵活性。这种方法属于（68）。

- （68） A. 流程图法 B. 实验设计法
C. 质量功能展开 D. 过程决策程序图法

解析

- D. 过程决策程序图法

● 质量管理六西格玛标准的优越之处不包括（69）。

- （69） A. 从结果中检验控制质量 B. 减少了检控质量的步骤
C. 培养了员工的质量意识 D. 减少了由于质量问题带来的返工成本

解析

- A. 从结果中检验控制质量

● 在项目质量监控过程中，在完成每个模块编码工作之后就要做的必要测试，称为（70）。

- （70） A. 单元测试 B. 综合测试 C. 集成测试 D. 系统测试

解析

- A. 单元测试

● Risk management allows the project manager and the project team not to （71）。

- (71) A. eliminate most risks during the planning phase of the project
B. identify project risks
C. identify impacts of various risks
D. plan suitable responses

解析

- A. eliminate most risks during the planning phase of the project

- The project life-cycle can be described as (72) .

- (72) A. project concept, project planning, project execution, and project close-out
B. project planning, work authorization, and project reporting
C. project planning, project control, project definition, WBS development, and project termination
D. project concept, project execution, and project reporting

解析

- A. project concept, project planning, project execution, and project close-out

- (73) is a method used in Critical Path Methodology for constructing a project schedule network diagram that uses boxes or rectangles, referred to as nodes, to represent activities and connects them with arrows that show the logical relationships that exist between them.

- (73) A. PERT B. AOA C. WBS D. PDM

解析

- D. PDM

- Schedule development can require the review and revision of duration estimates and resource estimates to create an approved (74) that can serve as a baseline to track progress.

- (74) A. scope statement B. activity list
C. project charter D. project schedule

解析

- D. project schedule

- The Develop Project Management Plan Process includes the actions necessary to define, prepare, integrate, and coordinate all constituent plans into a (75)

- (75) A. Project Scope Statement B. Project Management Plan
C. Forecasts D. Project Charter

解析

- B. Project Management Plan

2019 年下半年-系统集成项目管理工程师

下午题解析

试题一

试题一（15 分）

阅读下列说明，针对项目的合同管理，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

[说明]

系统集成公司 A 于 2019 年 1 月中标某市政府 B 部门的信息系统集成项目。经过合同谈判，双方签订了建设合同，合同总金额 1150 万元，建设内容包括：搭建政府办公网络平台，改造中心机房，并采购所需的软硬件设备。

A 公司为了把项目做好，将中心机房的电力改造工程分包给专业施工单位 C 公司，并与其签订分包合同。

在项目实施了 2 个星期后，由于政府 B 部门为了更好地满足业务需求，决定将一个机房分拆为两个，因此需要增加部分网络交换设备。B 参照原合同，委托 A 公司采购相同型号的网络交换设备，金额为 127 万元，双方签订了补充协议。

在机房电力改造施工过程中，由于 C 公司工作人员的失误，造成部分电力设备损毁，导致政府 B 部门两天无法正常办公，严重损害了政府 B 部门的社会形象，因此 B 部门就此施工事故向 A 公司提出索赔。

[问题 1]（4 分）

请指出 A 公司与政府 B 部门签订的补充协议有何不妥之处，并说明理由。

[问题 2]（5 分）

请简要叙述合同的索赔流程。

[问题 3]（6 分）

参考答案

[问题 1]

不妥。因为政府采购法规定：金额超过原始合同的 10%，需要重新招标。 $127 > 1150 \times 10\%$

[问题 2]

- (1) 提出索赔要求；
- (2) 报送索赔材料；
- (3) 监理工程师答复；
- (4) 持续索赔；
- (5) 仲裁与诉讼。

[问题 3]

答：(1) A 公司受理政府 B 部门的索赔申请，双方协商确定具体索赔事宜，给予赔付；
(2) A 公司依据与 C 公司签订的分包合同，以及自己的损失情况，向 C 公司申请索赔。

试题二

试题二（15 分）

阅读下列说明，针对项目的范围管理，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

[说明]

C 公司是一家从事电子商务的外国公司，为了在中国开展业务，派出 S 主管和 W 翻译来中国寻找合适的系统集成商，试图在中国建设一套业务系统。S 主管精通软件开发，但是不懂汉语，而 W 翻译对计算机相关技术知之甚少。

W 翻译通过中国朋友介绍，找到了从事系统集成的 H 公司。H 公司指派杨工为该业务系统建设项目经理，与 C 公司进行交流。经过需求调研，杨工认为，C 公司想要建设一个视频聊天网站，并据此完成了系统方案。在 W 的翻译下，S 审阅并认可了 H 公司的系统方案。经过进一步的谈判，C 公司和 H 公司签订了合同，并把该系统方案作为合同附件，作为将来项目验收的标准。

合同签订后，杨工迅速组织人力投入系统开发。由于杨工系统集成经验丰富，开发过程进展顺利，对项目如期完工很有把握。系统开发期间，S 主管和 W 翻译忙于在全国各地开拓市场，与 H 公司没有再进行接触。

就在系统开发行将结束之际，S 主管和 W 翻译来到 H 公司查看开发进度。当看到杨工演示的即将完工的业务系统时，S 主管却表示，视频聊天只是系统的一个基本功能，系统的核心功能则是通过视频聊天实现网上交易的电子商务活动，要求 H 公司完善系统功能并如期交付。杨工拿出系统方案作为证据，据理力争。

W 翻译承认此前他的工作有误，导致双方对项目范围的认识产生了偏差，并说服 S 主管将交付日期延后 2 个月。为了完成合同，杨工同意对系统功能进行扩充完善，并重新修订了系统方案。但是，此后 C 公司又多次提出范围变更要求。杨工发现，不断修订的系统方案已经严重偏离了原始方案，系统如期交付已经是不可能的任务了。

[问题 1]（6 分）

请结合案例简要说明，详细的项目范围说明书应包含哪些内容，并指出 C 公司和 H 公司对哪些方面的理解出现了重大偏差。

[问题 2]（6 分）

请指出 S 主管的要求是否恰当？为什么？并请结合本案例简要分析导致 C 公司多次提出范围变更的可能原因。

[问题 3]（3 分）

作为项目管理者，杨工此时应关注的范围变更控制的要点有哪些？

参考答案

[问题 1]

答：详细的项目范围说明书应包含如下内容：

（1）项目的目标；

（2）产品（或服务）的范围描述；

（3）项目的可交付物；

(4) 项目边界;

(5) 产品验收标准;

(6) 项目的约束条件;

(7) 项目的假定。

C 和 H 在如下几个方法出现了严重偏差:

(1) 项目的目标: H 以为是实验**网站, 而 C 期望是通过**实现网上交易的电子商务;

(2) 项目的可交付物: 同上;

(3) 验收标准: H 把未经确认的存在严重偏差的“系统方案”作为验收标准。

[问题 2]

答: S 主管的要求是恰当的。

因为双方在需求(项目范围)理解上存在重大偏差, 而 H 公司未把详细的项目范围说明书(需求分析

说明书)提交给 C 公司(S 主管)确认签字。

导致 C 公司多次提出范围变更的可能原因:

(1) W 翻译对计算机相关技术知之甚少, 未能准确转达 S 主管的需求;

(2) 杨工收集需求时, 理解出现偏差, 未能准确把握需求;

(3) 杨工编制的需求分析说明书, 未进行内部评审;

(4) 需求分析说明书(或项目范围说明书)未与 C 公司达成一致, 未提交给 S 主管确认签字;

(5) 杨工在范围控制上做得不好。

[问题 3]

答: (1) 确定范围变更是否已经产生;

(2) 对造成范围变更的因素施加影响, 以确保这些变更得到一致的认可。

(3) 当范围变更发生时, 对实际的变更进行管理。

试题三

试题三(15 分)

阅读下列说明, 回答问题 1 至问题 3, 将解答填入答题纸的对应栏内。

[说明]

F 公司成功中标 S 市的电子政务工程。F 公司的项目经理李工组织相关人员对该项目的工作进行了分解, 并参考以前曾经成功实施的 W 市电子政务工程项目, 估算该项目的工作量为 120 人月, 计划工期为 6 个月。项目开始不久, 为便于应对突发事件, 经业主与 F 公司协商, 同意该电子政务工程必须在当年年底之前完成, 而且还要保质保量。这意味着, 项目工期要缩短为 4 个月, 而项目工作量不变。

李工按照 4 个月的工期重新制定了项目计划, 向公司申请尽量多增派开发人员, 并要求所有的开发人员加班加点工作以便向前赶进度。由于公司有多个项目并行实施, 给李工增派的开发人员都是刚招进公司的新人。为节省时间, 李工还决定项目组取消每日例会, 改为每周例会。同时, 李工还允许需求调研和方案设计部分重叠进行, 允许需求未经确认即可进行方案设计。

最后, 该项目不但没能 4 个月完成, 反而一再延期, 迟迟不能交付。最终导致 S 市政府严重不满, 项目组人员也多有抱怨。

[问题 1] (6 分)

请简要分析该项目一再拖期的主要原因。

[问题 2] (6 分)

请简要说明项目进度控制可以采用的技术和工具。

[问题 3] (3 分)

请简要说明李工可以提出哪些措施以有效缩短项目工期。

参考答案

[问题 1]

答：项目一再拖期的主要原因：

- (1) 李工的项目工作量可能估算不准，编制的项目计划有问题，或未经过评审；
- (2) 新增派的开发人员是新人，经验不足，生产率低，开发质量有问题；
- (3) 所有开发人员加班加点，导致过度疲劳，生产率降低，质量下降；
- (4) 取消每日例会，改为周例会，可能导致不能及时发现偏差，不能及时纠偏；
- (5) 需求调研和方案设计部分重叠，导致设计缺陷和变更；
- (6) 需求未经确认，导致需求变更严重。

[问题 2]

答：项目进度控制可以采用的技术和工具：

- (1) 进度报告；
- (2) 进度变更控制系统；
- (3) 绩效衡量；
- (4) 项目管理软件；
- (5) 偏差分析；
- (6) 进度比较横道图；
- (7) 资源平衡；
- (8) 假设条件情景分析；
- (9) 进度压缩；
- (10) 制订进度的工具。

[问题 3]

答：李工可以提出如下措施以有效缩短项目工期：

- (1) 增派有经验的水平高的开发人员；
- (2) 在关键路径上赶工（加班，适当加班）；
- (3) 重新估算工作量，修订进度计划，如果可能，调整优化部分工作的逻辑关系；
- (4) 需求分析和设计方案，以及项目计划，进行评审、用户确认，避免不必要的变更和后期返工。

试题四

试题四 (15 分)

阅读下列说明，针对项目的成本管理，回答问题 1 至问题 2，将解答填入答题纸的对应栏内。

[说明]

某信息系统开发项目由系统集成商 A 公司承建，工期 1 年，项目总预算 20 万元。目前项目实施已进行到第 8 个月末。在项目例会上，项目经理就当前的项目进展情况进行了分析和汇报。截止第 8 个月末项目执行情况分析表如下：

序号	活动	计划成本值（元）	实际成本值（元）	完成百分比
1	项目启动	2000	2100	100%
2	可行性研究	5000	4500	100%
3	需求调研与分析	10000	12000	100%
4	设计选型	75000	86000	90%
5	集成实施	65000	60000	70%
6	测试	20000	15000	35%

[问题 1]（8 分）

请计算截止到第 8 个月末该项目的成本偏差(CV)、进度偏差(SV)、成本执行指数(CPI)和进度执行指数（SPI）；判断项目当前在成本和进度方面的执行情况。

[问题 2]（7 分）

请简要叙述成本控制的主要工作内容。

参考答案

[问题 1]

答：

$PV=2000+5000+10000+75000+65000+20000=177000$

$AC=2100+4500+12000+86000+60000+15000=179600$

$EV=(2000*100\%)+(5000*100\%)+(1000*100\%)+(75000*90\%)+(65000*70\%)+(20000*35\%)=137000$

则可得：

$CV=EV-AC=-42600(元)$

$SV=EV-PV=-40000(元)$

$CPI=EV/AC=0.763$

$SPI=EV/PV=0.774$

因为 $CV<0$ ， $SPI<1$ （一般挑这两个指数最恰当，当然其他的也可以），所以项目当前的执行情况是：

成本超支、进度落后。

[问题 2]

答：成本控制的主要工作内容：

（1）对造成成本基准变更的因素施加影响；

（2）确保变更请求获得同意；

（3）当变更发生时，管理这些实际的变更；

- (4) 保证潜在的成本超支不超过授权的项目阶段资金和总体资金;
- (5) 监督成本执行绩效,找出与成本基准的偏差;
- (6) 准确记录所有的与成本基准的偏差;
- (7) 防止错误的、不恰当的或未经批准的变更被纳入成本或资源使用报告中;
- (8) 就审定的变更,通知项目关系人;
- (9) 采取措施,将预期的成本超支控制在可接受的范围内。

试题五

试题五 (15 分)

阅读下列说明,针对项目的质量管理,回答问题 1 至问题 3,将解答填入答题纸的对应栏内。

[说明]

系统集成 A 公司承担了某企业的业务管理系统的开发建设工作, A 公司任命张工为项目经理。

张工在担任此新项目的项目经理同时,所负责的原项目尚处在收尾阶段。张工在进行了认真分析后,认为新项目刚刚开始,处于需求分析阶段,而原项目尚有某些重要工作需要完成,因此张工将新项目需求分析阶段的质量控制工作全权委托给了软件质量保证 (SQA) 人员李工。李工制定了本项目的质量计划,包括收集资料、编制分质量计划、并通过相应的工具和技术,形成了项目质量计划书,并按照质量计划书开展相关需求调研和分析阶段的质量控制工作。

在需求评审时,由于需求规格说明书不能完全覆盖该企业的业务需求,且部分需求理解与实际存在较大偏差,导致需求评审没有通过。

[问题 1] (4 分)

请指出 A 公司在项目管理过程中的不妥之处。

[问题 2] (6 分)

请简述项目质量控制过程的基本步骤。

[问题 3] (5 分)

请简述制定项目质量计划可采用的方法、技术和工具。

参考答案

[问题 1]

答: A 公司在项目管理过程中的不妥之外:

- (1) 整个公司的项目管理过程不完善或缺乏,项目间资源平衡机制不完善;
- (2) 单个项目管理制度不规范,张工权限下放随意;
- (3) 员工身兼数职(张工兼任多个项目暂且不提),质量保证人员李工也兼任质量保证和质量控制,甚至项目管理的一部分——编制项目质量计划。
- (4) 项目质量计划未经过评审,需求分析说明书未经内部评审。

[问题 2]

答：项目质量控制过程的基本步骤：

- (1) 选择控制对象；
- (2) 为控制对象确定标准或目标；
- (3) 制定实施计划，确定保证措施；
- (4) 按计划执行；
- (5) 对项目实施情况进行跟踪监测、检查，并将监测的结果与计划或标准比较；
- (6) 发现并分析偏差；
- (7) 根据偏差采取相应对策。

[问题 3]

答：制定项目质量计划可采用的方法、技术和工个：

- (1) 效益/成本分析；
- (2) 基准比较；
- (3) 流程图；
- (4) 实验设计；
- (5) 质量成本分析；
- (6) 质量功能展开；
- (7) 过程决策程序图法。

2010 年上半年-系统集成项目管理工程师 上午题解析

- 以下对信息系统集成的描述正确的是 (1)。
 - (1) A. 信息系统集成的根本出发点是实现各个分立子系统的整合
 - B. 信息系统集成的最终交付物是若干分立的产品
 - C. 信息系统集成的核心是软件
 - D. 先进技术是信息系统集成项目成功实施的保障

解析

信息系统集成不只是设备选择和供应，更重要的是它具有高技术含量的工程过程，要面向用户需求提供全面解决方案，其核心是软件。

答案是：C. 信息系统集成的核心是软件

- 有四家系统集成企业计划于 2010 年 5 月申请计算机信息系统集成资质，其中：
甲公司计划申请一级资质，注册资本 3000 万元，具有项目经理 20 名，高级项目经理 8 名，2010 年 1 月通过 ISO9001 质量管理体系认证；
乙公司计划申请一级资质，注册资本 2000 万元，具有项目经理 20 名，高级项目经理 8 名，2010 年 4 月通过 ISO9001 质量管理体系认证；
丙公司计划申请四级资质，注册资本 500 万元，具有项目经理 5 名，高级项目经理 1 名，2010 年 2 月通过 ISO9001 质量管理体系认证；

丁公司计划申请四级资质，注册资本 500 万元，具有项目经理 5 名，高级项目经理 1 名，没有通过 ISO9001 质量管理体系认证。

根据上述状况，公司（2）不符合基本的申报条件。

（2）A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

解析

2003 年 10 月当时的信息产业部颁布了《关于发布计算机信息系统集成资质等级评定条件(修订版)的通知》（信部规[2003]440 号文），该 440 号文规定了对企业的系统集成资质进行认证的办法。企业的系统集成资质等级评定主要从综合条件、业绩、管理能力、技术实力、人才实力五个方面来考核。

如果要申报一级资质的话，对其“管理能力”的要求中有一条是：已建立质量管理体系，通过认证并运行一年以上，详情请参阅《系统集成项目管理工程师备考指南与习题详解》P20。

答案是：A

● 下面关于计算机信息系统集成资质的论述，（3）是不正确的。

（3）A. 工业和信息化部对计算机信息系统集成认证工作进行行业管理

B. 申请三、四级资质的单位应向经政府信息产业主管部门批准的资质认证机构提出认证申请

C. 申请一、二级资质的单位应直接向工业和信息化部资质管理办公室提出认证申请

D. 通过资质认证审批的各单位将获得由工业和信息化部统一印制的资质证书

解析

首先由从事信息系统集成业务的单位向相应的评审机构提出评审申请。计算机信息系统集成资质认证工作根据认证和审批分离的原则，按照先由认证机构认证，再由信息产业主管部门审批的工作程序进行。

工业和信息化部资质管理办公室是全国系统集成资质和监理资质的管理和支持机构。

答案是：C

● 省市信息产业主管部门负责对（4）信息系统集成资质进行审批和管理。

（4）A. 一、二级 B. 三、四级

C. 本行政区域内的一、二级 D. 本行政区域内的三、四级

解析

省、自治区、直辖市信息产业主管部门负责本行政区域内信息系统集成的行业管理工作，审批及管理本行政区域内三、四级信息系统集成单位资质，初审本行政区域内一、二级信息系统集成单位。

答案是：D

● 与制造资源计划 MRP II 相比，企业资源计划 ERP 最大的特点是在制定计划时将（5）考虑在一起，延伸管理范围。

（5）A. 经销商 B. 整个供应链 C. 终端用户 D. 竞争对手

解析

ERP 管理范围向整个供应链延伸。

在资源管理范围方面，MRP II 主要侧重对本企业内部人、财、物等资源的管理，ERP 系统在 MRP II 的基础上扩展了管理范围，它把客户需求和企业内部的制造活动以及供应商的制造资源整合在一起，形成一个完整的供应链并对供应链上所有环节如订单、采购、库存、计

划、生产制造、质量控制、运输、分销、服务与维护、财务管理、人事管理、实验室管理、项目管理、配方管理等进行有效管理。

答案是：B

● 小张在某电子商务网站建立一家经营手工艺品的个人网络商铺，向网民提供自己手工制作的工艺品。这种电子商务模式为（6）。

（6）A. B2B B. B2C **C. C2C** D. G2C

解析

目前常用的电子商务模式有 B2B、B2C 和 C2C 三种。

B2B 指的是 Business to Business，即进行电子商务交易的供需双方都是商家（或企业、公司），她们使用了 Internet 的技术或各种商务网络平台，完成商务交易的过程。

B2C 是指商业机构对消费者的电子商务。

C2C 即 Consumer To Consumer，是个人与个人之间的电子商务，是用户对用户的电子商务模式。C2C 商务平台就是通过为买卖双方提供一个在线交易平台，使卖方可以主动提供商品网上拍卖，而买方可以自行选择商品进行竞价。

答案是：C

● 与基于 C/S 架构的信息系统相比，基于 B/S 架构的信息系统（7）。

（7）A. 具备更强的事务处理能力，易于实现复杂的业务流程

B. 人机界面友好，具备更加快速的用户响应速度

C. 更加容易部署和升级维护

D. 具备更高的安全性

解析

答案是“C. 更加容易部署和升级维护”

● 中间件是位于硬件、操作系统等平台和应用之间的通用服务。（8）位于客户和服务器之间，负责负载均衡、失效恢复等任务，以提高系统的整体性能。

（8）A. 数据库访问中间件 B. 面向消息中间件

C. 分布式对象中间件 **D. 事务中间件**

解析

答案是“D. 事务中间件”。事务处理监控程序位于客户和服务器之间，完成事务管理与协调、负载平衡、失效恢复等任务，以提高系统的整体性能。

● 以下关于软件测试的描述，（9）是正确的。

（9）**A. 系统测试应尽可能在实际运行使用环境下进行**

B. 软件测试是在编码阶段完成之后进行的一项活动

C. 专业测试人员通常采用白盒测试法检查程序的功能是否符合用户需求

D. 软件测试工作的好坏，取决于测试发现错误的数量

解析

答案是“A. 系统测试应尽可能在实际运行使用环境下进行”。

系统测试是基于系统整体需求说明书的黑盒类测试，应覆盖系统所有联合的部件。系统测试是针对整个产品系统进行的测试，目的是验证系统是否满足了需求规格的定义，找出与需求规格不相符合或与之矛盾的地方。

系统测试的对象不仅仅包括需要测试的产品系统的软件，还要包含软件所依赖的硬件、外设甚至包括某些数据、某些支持软件及其接口等。因此，必须将系统中的软件与各种依赖

的资源结合起来，在系统实际运行环境下来进行测试。

软件测试活动不仅包含对代码、对设计、对功能、对需求的测试，也包括测试计划的制定。测试计划的制定是在编码之前完成的。

- 软件的质量是指（10）。

- (10) A. 软件的功能性、可靠性、易用性、效率、可维护性、可移植性
B. 软件的功能和性能
C. 用户需求的满意度
D. 软件特性的总和，以及满足规定和潜在用户需求的能力

解析

答案是“D.”，国际标准 ISO14598 给出的“软件质量”的定义是：软件特性的总和，软件满足规定或潜在用户需求的能力。

- 在软件生存周期中，将某种形式表示的软件转换成更高抽象形式表示的软件的活动属于（11）。

- (11) A. 逆向工程 B. 代码重构
C. 程序结构重构 D. 数据结构重构

解析

通常产品设计过程是一个从设计到产品的过程，即设计人员首先在大脑中构思产品的外形、性能和大致的技术参数等，然后在详细设计阶段完成各类数据模型，最终将这个模型转入到研发流程中，完成产品的整个设计研发周期。这就是“正向设计”过程。

而逆向工程，又名反向工程（Reverse Engineering - RE），则是一个从产品到设计的过程，就是根据已经存在的产品，反向推出产品设计数据（包括各类设计图或数据模型）的过程。早期的船舶工业中常用的船体放样设计就是逆向工程的很好实例。

在软件开发行业，基于某个软件，以反汇编阅读源码的方式去推断其数据结构、体系结构和程序设计信息成为软件逆向工程技术关注的主要对象。软件逆向技术的目的是用来研究和学习先进的技术，特别是当手里没有合适的文档资料，而又很需要实现某个软件的功能的时候。因此很多软件开发组织为了垄断技术，在软件安装之前，要求用户同意不去逆向研究。

根据黄柏素、梅宏组织翻译，Roger S.Pressman 编著的《软件工程—实践者的研究方法》第4版的陈述：

逆向工程抽象层次应该尽可能高，即逆向工程过程应该能够导出过程的设计表示(一种低层的抽象)；程序和数据结构信息(稍高一点层次的抽象)；数据和控制流模型(一种相对高层的抽象)；以及实体—关系模型(一种高层抽象)。随着抽象层次增高，软件工程师获得更有助于理解程序的信息。

软件重构修改源代码和/或数据以使得它适应未来的变化。通常，重构并不修改整体的程序体系结构，它趋向于关注个体模块的设计细节以及定义在模块中的局部数据结构。如果重构扩展到模块边界之外并涉及软件体系结构，则重构变成了正向设计过程。

代码重构的目标是生成可提供相同功能的设计，但是该设计比原程序有更高的质量。

- 根据《软件文档管理指南》（GB/T 16680-1996），以下关于文档评审的叙述，（12）是不正确的。

- (12) A. 需求评审进一步确认开发者和设计者已了解用户要求什么，以及用户从开发者一方了解某些限制和约束
B. 在概要设计评审过程中主要详细评审每个系统组成部分的基本设计方法和测试计划，系

统规格说明应根据概要设计评审的结果加以修改

C. 设计评审产生的最终文档规定系统和程序将如何设计开发和测试以满足一致同意的需求规格说明书

D. 详细设计评审主要评审计算机程序、程序单元测试计划和集成测试计划

解析

根据《软件文档管理指南》(GB/T 16680-1996),详细设计评审主要评审计算机程序和程序单元测试计划,而集成测试计划则是概要设计评审的对象之一。

- 根据《软件文档管理指南》(GB/T 16680-1996),以下关于软件文档归类的叙述,(13)是不正确的。

- (13) A. 开发文档描述开发过程本身
B. 产品文档描述开发过程的产物
C. 管理文档记录项目管理的信息
D. 过程文档描述项目实施的信息

解析

根据《软件文档管理指南》(GB/T 16680-1996),软件文档有开发文档、产品文档和管理文档三类。

- 根据《软件工程—产品质量》(GB/T 16260.1-2006)定义的质量模型,不属于功能性的质量特性是(14)。

- (14) A. 适应性 B. 适合性 C. 安全保密性 D. 互操作性

解析

根据《软件工程—产品质量》(GB/T 16260.1-2006)定义的质量模型,属于功能性的质量特性是**适合性、安全性、互操作性(互用性)、准确性和依从性**。

适应性属于可移植性。

- W公司想要对本单位的内部网络和办公系统进行改造,希望通过招标选择承建商,为此,W公司进行了一系列活动。以下(15)活动不符合《中华人民共和国招标投标法》的要求。

(15) A. 对此项目的承建方和监理方的招标工作,W公司计划由同一家招标代理机构负责招标,并计划在同一天开标

B. W公司根据此项目的特点和需要编制了招标文件,并确定了提交投标文件的截止日期

C. 有四家公司参加了投标,其中一家投标单位在截止日期之后提交投标文件,W公司认为其违反了招标文件要求,没有接受该投标单位的投标文件

D. W公司根据招标文件的要求,在三家投标单位中选择了其中一家作为此项目的承建商,并只将结果通知了中标企业。

解析

根据《中华人民共和国招标投标法》第四十五条的如下规定:

中标人确定后,招标人应当向中标人发出中标通知书,并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。

可知,选项D是不符合招标投标法要求的。

- 以下采用单一来源采购方式的活动,(16)是不恰当的。

(16) **A. 某政府部门为建立内部办公系统,已从一个供应商采购了120万元的网络设备,由于办公地点扩大,打算继续从原供应商采购15万元的设备**

B. 某地区发生自然灾害,当地民政部门需要紧急采购一批救灾物资

C. 某地方主管部门需要采购一种市政设施,目前此种设施国内仅有一家厂商生产

D. 某政府机关为升级其内部办公系统,与原承建商签订了系统维护合同

解析

根据《中华人民共和国政府采购法》的如下条款:

第三十一条符合下列情形之一的货物或者服务，可以依照本法采用单一来源方式采购：

- （一）只能从唯一供应商处采购的；
- （二）发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；
- （三）必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。

可知本题的选项 A 是不恰当的。

● 为了解决 C/S 模式中客户机负荷过重的问题，软件架构发展形成了（17）模式。

- （17）A. 三层 C/S B. 分层 **C. B/S** D. 知识库

解析

客户机/服务器（Client/Server，C/S）模式将应用一分为二，服务器（后台）负责数据管理，客户机（前台）完成与用户的交互任务。C/S 模式具有强大的数据操作和事务处理能力，模型思想简单，但随着企业规模的日益扩大，软件的复杂程度不断提高，传统的二层 C/S 模式的缺点日益突出：

- ① 客户机与服务器的通讯依赖于网络，可能成为整个系统运作的瓶颈；客户机的负荷过重，难以管理大量的客户机，系统的性能受到很大影响；
- ② 如果服务器及其界面定义有改变，则客户机也要做相应改变；
- ③ 二层 C/S 模式采用单一服务器且以局域网为中心，难以扩展至广域网或 Internet；
- ④ 数据安全性不好。客户端程序可以直接访问数据库服务器，使数据库的安全性受到威胁。

C/S 模式适用于分布式系统，得到了广泛的应用。为了解决 C/S 模式中客户端的问题，发展形成了浏览器/服务器（B/S）模式；为了解决 C/S 模式中服务器端的问题，发展形成了三层（多层）C/S 模式，即多层应用架构。

本题的正确选项是“C. B/S”。

● 小王在公司局域网中用 Delphi 编写了客户端应用程序，其后台数据库使用 MS NT4+SQL Server，应用程序通过 ODBC 连接到后台数据库。此处的 ODBC 是（18）。

- （18）**A. 中间件**
B. WEB Service
C. COM 构件
D. WEB 容器

解析

数据库访问中间件通过一个抽象层访问数据库，从而允许使用相同或相似的代码访问不同的数据库资源。典型的技术如 Windows 平台的 ODBC 和 Java 平台的 JDBC 等。

本题的正确选项是“A. 中间件”。

● （19）制定了无线局域网访问控制方法与物理层规范。

- （19）A. IEEE 802.3 **B. IEEE 802.11**
C. IEEE 802.15 D. IEEE 802.16

解析

IEEE 的 802 标准委员会定义了多种主要的局域网，其中的 IEEE 802.11 制定了无线局域网（WLAN）的访问控制方法与物理层规范。

本题的正确选项是“B. IEEE 802.11”。

● 可以实现在 Internet 上任意两台计算机之间传输文件的协议是（20）。

(20) A. FTP B. HTTP C. SMTP D. SNMP

解析

FTP (File Transfer Protocol) 是 Internet 上用来传送文件的协议 (文件传输协议)。它是为了我们能够在 Internet 上互相传送文件而制定的文件传送标准, 规定了 Internet 上文件如何传送。

可以使用文件传输协议 (FTP) 把文件从一部电脑通过 Internet 传输至另一部电脑。

本题的正确选项是 “A. FTP”。

● 我国颁布的《大楼通信综合布线系统 YD/T926》标准的适用范围是跨度距离不超过(21)米, 办公总面积不超过 1,000,000 平方米的布线区域。

(21) A. 500 B. 1000 C. 2000 D. 3000

解析

通信行业标准《大楼通信综合布线系统》YD / T926) 的适用范围是跨越距离不超过 3000 米、建筑总面积不超过 100 万平方米的布线区域, 区域内的人员为 50 人至 5 万人。

答案是 “D. 3000”。

● 根据《电子信息系统机房设计规范》, (22) 的叙述是错误的。

(22) A. 某机房内面积为 125 平方米, 共设置了三个安全出口

B. 机房内所有设备的金属外壳、各类金属管道、金属线槽、建筑物金属结构等必须进行等电位联结并接地

C. 机房内的照明线路宜穿钢管暗敷或在吊顶内穿钢管明敷

D. 为了保证通风, A 级电子信息系统机房应设置外窗

解析

《电子信息系统机房设计规范 GB 50174—2008》的 6.4.6 条款指出: “A 级和 B 级电子信息系统机房的主机房不宜设置外窗”。

答案是选项 D。

● SAN 存储技术的特点包括 (23)。

①高度的可扩展性 ②复杂但体系化的存储管理方式 ③优化的资源和服务共享 ④高度的可用性

(23) A. ①③④ B. ①②④ C. ①②③ D. ②③④

解析

SAN 是采用高速的光纤通道作为传输介质的网络存储技术。它将存储系统网络化, 实现了高速共享存储以及块级数据访问的目的。作为独立于服务器网络系统之外, 它几乎拥有无限存储扩展能力。业界提倡的 Open SAN 克服了早先光纤通道仲裁环所带来的互操作和可靠性问题, 提供了开放式、灵活多变的多样配置方案。总体来说, SAN 拥有极度的可扩展性、简化的存储管理、优化的资源和服务共享以及高度可用性。

答案是选项 A。

● 某机房部署了多级 UPS 和线路稳压器, 这是出于机房供电的 (24) 需要。

(24) A. 分开供电和稳压供电 B. 稳压供电和电源保护

C. 紧急供电和稳压供电 D. 不间断供电和安全供电

解析

答案是选项 C。

- 以下关于计算机机房与设施安全管理的要求，(25) 是不正确的。

(25) A. 计算机系统的设备和部件应有明显的标记，并应便于去除或重新标记

B. 机房中应定期使用静电消除剂，以减少静电的产生

C. 进入机房的工作人员，应更换不易产生静电的服装

D. 禁止携带个人计算机等电子设备进入机房

解析

根据《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》(报批稿)的“5.1.1.2 防盗窃和防破坏 (G1)”之如下要求：

a) 应将主要设备放置在机房内；

b) 应将设备或主要部件进行固定，并设置明显的不易除去的标记。

可知，答案是选项 A。

- 某企业应用系统为保证运行安全，只允许操作人员在规定的工作时间段内登录该系统进行业务操作，这种安全策略属于(26)层次。

(26) A. 数据域安全 B. 功能性安全

C. 资源访问安全 D. 系统级安全

解析

系统级的安全策略包括敏感系统的隔离、访问 IP 地址段的限制、登录时间段的限制、会话时间的限制、连接数的限制、特定时间段内登录次数的限制以及远程访问控制等，系统级安全是应用系统的第一道防线。

答案是选项 D。

- 基于用户名和口令的用户入网访问控制可分为(27)三个步骤。

(27) A. 用户名的识别与验证、用户口令的识别与验证、用户账号的默认限制检查

B. 用户名的识别与验证、用户口令的识别与验证、用户权限的识别与控制

C. 用户身份识别与验证、用户口令的识别与验证、用户权限的识别与控制

D. 用户账号的默认限制检查、用户口令的识别与验证、用户权限的识别与控制

解析

用户的入网访问控制可分为三个步骤：用户名的识别与验证、用户口令的识别与验证、用户帐号的默认限制检查。用户对网络资源的访问权限可以用一个访问控制表来描述，网络系统管理员应当为用户指定适当的访问权限，这些访问权限控制着用户对服务器等网络资源的访问。

答案是选项 A。

- Web Service 技术适用于(28)应用。

①跨越防火墙 ②应用系统集成 ③单机应用程序 ④B2B 应用 ⑤软件重用 ⑥局域网上的同构应用程序

(28) A. ③④⑤⑥ B. ②④⑤⑥ C. ①③④⑥ D. ①②④⑤

解析

Web 服务的主要目标是跨平台的互操作性，适合使用 Web Services 的情况有跨越防火墙、应用程序集成、B2B 集成和软件重用。

在某些情况下，Web 服务也可能会降低应用程序的性能。不适合使用 Web 服务的情况有单机应用程序以及局域网上的同构应用程序。

答案是选项 D。

● 以下关于 J2EE 应用服务器运行环境的叙述中，(29) 是正确的。

(29) A. 容器是构件的运行环境

B. 构件是应用服务器提供的各种功能接口

C. 构件可以与系统资源进行交互

D. 服务是表示应用逻辑的代码

解析

J2EE 应用服务器运行环境包括构件 (Component)、容器 (Container) 及服务 (Services) 三部分。构件是表示应用逻辑的代码；容器是构件的运行环境；服务则是应用服务器提供的各种功能接口，可以同系统资源进行交互。

答案是选项 A。

● 以下关于数据仓库与数据库的叙述中，(30) 是正确的。

(30) A. 数据仓库的数据高度结构化、复杂、适合操作计算；而数据库的数据结构比较简单，适合分析

B. 数据仓库的数据是历史的、归档的、处理过的数据；数据库的数据反映当前的数据

C. 数据仓库中的数据使用频率较高；数据库中的数据使用频率较低

D. 数据仓库中的数据是动态变化的，可以直接更新；数据库中的数据是静态的，不能直接更新

解析

数据库技术以数据库为中心，进行事务处理、批处理、决策分析等各种数据处理工作，主要有操作型处理和分析型处理两类。操作型数据库系统主要强调的是优化企业的日常事务处理工作，难以实现对数据分析处理要求，无法满足数据处理多样化的要求。从而进化出分析型的数据仓库技术。

数据仓库 (Data Warehouse) 是一个面向主题的 (Subject Oriented)、集成的、相对稳定的、反映历史变化的数据集合，用于支持管理决策。

与操作型数据库相比，数据仓库的主要特点有面向主题、集成、相对稳定和反映历史变化。操作型数据库中的数据通常是实时更新的，数据根据需要进行及时发生变化，而数据仓库只有少量的修改和删除操作。

答案是选项 B。

● 发布项目章程，标志着项目的正式启动。以下围绕项目章程的叙述中，(31) 是不正确的。

(31) A. 制定项目章程的工具和技术包括专家判断

B. 项目章程要为项目经理提供授权，方便其使用组织资源进行项目活动

C. 项目章程应当由项目发起人发布

D. 项目经理应在制定项目章程后再任命

解析

制定项目章程的工具和技术包括专家判断。

项目章程是正式批准一个项目的文档、或者是批准现行项目是否进入下一阶段的文档。项目章程应当由项目组织以外的项目发起人发布，若项目为本组织开发也可由投资人发布。发布人其在组织内的级别应能批准项目，并有相应的为项目提供所需资金的权力。项目章程为项目经理使用组织资源进行项目活动提供了授权。

答案是选项 D。

● 在编制项目管理计划时，项目经理应遵循编制原则和要求，使项目计划符合项目实际管

理的需要。以下关于项目管理计划的叙述中，(32)是不正确的。

(32) **A. 应由项目经理独立进行编制**

B. 可以是概括的

C. 项目管理计划可以逐步精确

D. 让干系人参与项目计划的编制

解析

编制项目计划所遵循的基本原则有：全局性原则、全过程原则、人员与资源的统一组织与管理原则、技术工作与管理工作的协调原则，除此之外，还有：

1.项目目标的统一协调与管理

2.方案的统一管理

3.过程的统一协调与管理

4.计划的统一管理

5.各干系人的参与

6.逐步精确

项目计划的制定过程，也反映了项目的渐进明细特点，也就是近期的计划制定得详细些，远期的计划制定得概要一些，随着时间的推移，项目计划在不断地细化。

选项 A 是不正确的。

● 在项目实施过程中，项目经理通过项目周报中的项目进度分析图表发现机房施工进度有延期风险。项目经理立即组织相关人员进行分析，下达了关于改进措施的书面指令。该指令属于 (33)。

(33) A. 检查措施 B. 缺陷补救措施

C. 预防措施 D. 纠正措施

解析

预防措施是为降低项目风险的可能性而提出的建议。

该指令属于 选项 C。

● 在项目管理中，采取 (34) 方法，对项目进度计划实施进行全过程监督和控制是经济和合理的。

(34) A. 会议评审和 MONTE CARLO 分析

B. 项目月报和旁站

C. 进度报告和旁站

D. 挣值管理和会议评审

解析

挣值管理方法提供了一种基于过去的实施结果来预测未来绩效的手段，是对项目进度进行全过程监控的方法之一。

状态评审会议是预先规定的定期进行的交流有关项目信息的事件，例如项目管理组每周的内部例会、每月和客户的例会等。

项目组通过定期召开项目状态评审会议，对项目的重要问题进行专门的讨论。它能突出一些重要项目文件提供的信息，迫使人们正视项目的进展，从而为自己的工作负责。

选项 D 是对进度进行监控的恰当手段之一。

● 一项新的国家标准出台，某项目经理意识到新标准中的某些规定将导致其目前负责的一个项目必须重新设定一项技术指标，该项目经理首先应该 (35)。

(35) A. 撰写一份书面的变更请求

- B. 召开一次变更控制委员会会议，讨论所面临的问题
- C. 通知受到影响的项目干系人将采取新的项目计划
- D. 修改项目计划和 WBS，以保证该项目产品符合新标准

解析

A. 撰写一份书面的变更请求。

● 项目经理对某软件需求分析活动历时估算的结果是：该活动用时 2 周（假定每周工作时间是 5 天）。随后对其进行后备分析，确定的增加时间是 2 天。以下针对该项目后备分析结果的叙述中，(36) 是不正确的。

(36) A. 增加软件需求分析的应急时间是 2 天

- B. 增加软件需求分析的缓冲时间是该活动历时的 20%
- C. 增加软件需求分析的时间储备是 20%

D. 增加软件需求分析的历时标准差是 2 天

解析

考虑到进度风险，在制定项目进度计划时，可进行后备分析，也就是以“应急时间”、“时间储备”或“缓冲时间”为名称增加一些时间。应急时间可取活动持续时间估算值的某一百分比，或某一固定长短的时间，或根据定量风险分析的结果确定。

实际执行项目时，应急时间可能全部用完，也可能只使用一部分，还可能随着项目更准确的信息增加和积累而到后来减少或取消。

用三点估算法估算活动的历时时，才会使用标准差这个概念。

本题的选项是“D. 增加软件需求分析的历时标准差是 2 天”。

● 在工程网络计划中，工作 M 的最早开始时间为第 16 天，其持续时间为 5 天。该工作有三项紧后工作，他们的最早开始时间分别为第 25 天、第 27 天和第 30 天，最迟开始时间分别为第 28 天、第 29 天和第 30 天。则工作 M 的总时差为 (37) 天。

(37) A. 5 B. 6 C. 7 D. 9

解析

工作 M 的最早开始时间为第 16 天，其持续时间为 5 天。因此，工作 M 的最早结束时间为第 $16+5=21$ 天。

工作 M 有三项紧后工作，他们的最迟开始时间分别为第 28 天、第 29 天和第 30 天。因此工作 M 的最迟结束时间为三者之中最小的第 28 天。

工作 M 的总时差 = 工作 M 的最迟结束时间 - 工作 M 的最早结束时间 = $28-21=7$ 天。

该题的选项为“C. 7”。

● 以下关于关键路径法的叙述，(38) 是不正确的。

(38) A. 如果关键路径中的一个活动延迟，将会影响整个项目计划

B. 关键路径包括所有项目进度控制点

C. 如果有两个或两个以上的路径长度一样，就有可能存在多个关键路径

D. 关键路径可随项目的进展而改变

解析

关键路线是指进度网络图中历时最长的那条路径，它的长度决定了项目的生命周期长度。因此，如果关键路径中的一个活动延迟，将会影响整个项目计划。

控制点，即里程碑。里程碑是项目生命周期中，时间轴上的一个时刻，在该时刻应对项目特意关注和控制，通常指一个主要可交付成果的完成，也可以没有交付物仅仅是控制。

里程碑清单包括了所有的里程碑。

因此，从逻辑上讲，关键路径不一定包括所有项目进度控制点。

关键路径可随项目的进展而改变。

如果有两个或两个以上的关键路径长度一样，那就存在多个关键路径。

如果有两个或两个以上的路径长度一样，这些路径可能是普通路径、不是关键路径，此时就不能推断一定存在多个关键路径。

因此，从逻辑上讲“如果有两个或两个以上的路径长度一样，就有可能存在多个关键路径”也说得过去。

本题的选项是“B. 关键路径包括所有项目进度控制点”。

● 在软件开发项目实施过程中，由于进度需要，有时要采取快速跟进措施。(39)属于快速跟进范畴。

(39) A. 压缩需求分析工作周期

B. 设计图纸全部完成前就开始现场施工准备工作

C. 使用最好的工程师，加班加点尽快完成需求分析说明书编制工作

D. 同其他项目协调好关系以减少行政管理的磨擦

解析

快速跟进是指计划时串行的活动，当实施时进度落后时，改为并行或部分并行（当然前提是串行的活动，本身的顺序是可以改变的）。

该题的选项是“B. 设计图纸全部完成前就开始现场施工准备工作”。

● 某软件开发项目的实际进度已经大幅滞后于计划进度，(40)能够较为有效地缩短活动工期。

(40) **A. 请经验丰富的老程序员进行技术指导或协助完成工作**

B. 要求项目组成员每天加班 2~3 个小时进行赶工

C. 招聘一批新的程序员到项目组中

D. 购买最新版本的软件开发工具

解析

本题的选项是“A. 请经验丰富的老程序员进行技术指导或协助完成工作”。

● 某公司最近在一家大型企业 OA 项目招标中胜出，小张被指定为该项目的项目经理。公司发布了项目章程，小张依据该章程等项目资料编制了由项目目标、可交付成果、项目边界及成本和质量测量指标等内容组成的(41)。

(41) A. 项目工作说明书

B. 范围管理计划

C. 范围说明书

D. WBS

解析

发布项目章程后，接着就要对项目进行初步分解，明确项目范围了。通过题干可知“依据该章程等项目资料编制了由项目目标、可交付成果、项目边界及成本和质量测量指标等内容组成的”“C. 范围说明书”为正确选项。

● 下面关于项目范围确认描述，(42)是正确的。

(42) A. 范围确认是一项对项目范围说明书进行评审的活动

B. 范围确认活动通常由项目组和质量管理员参与执行即可

C. 范围确认过程中可能会产生变更申请

D. 范围确认属于一项质量控制活动

解析

范围确认是客户等项目干系人正式验收并接受已完成的项目可交付物的过程，范围确认过程中可能产生的变更申请，例如对缺陷的修复要求。

该题正确选项为“C. 范围确认过程中可能会产生变更申请”。

● 下列关于资源平衡的描述中，(43)是正确的。

(43) A. 资源平衡通常用于已经利用关键链法分析过的进度模型之中

B. 进行资源平衡的前提是不能改变原关键路线

C. 使用按资源分配倒排进度法不一定能制定出最优项目进度表

D. 资源平衡的结果通常是使项目的预计持续时间比项目初步进度表短

解析

该题的正确选项是“C. 使用按资源分配倒排进度法不一定能制定出最优项目进度表”。

● 某企业今年用于信息系统安全工程师的培训费用为 5 万元，其中有 8000 元计入 A 项目成本，该成本属于 A 项目的 (44)。

(44) A. 可变成本

B. 沉没成本

C. 实际成本 (AC)

D. 间接成本

解析

很明显，该题正确选项为“D. 间接成本”。

● 项目进行到某阶段时，项目经理进行了绩效分析，计算出 CPI 值为 0.91。这表示 (45)。

(45) A. 项目的每 91 元人民币投资中可创造相当于 100 元的价值

B. 当项目完成时将会花费投资额的 91%

C. 项目仅进展到计划进度的 91%

D. 项目的每 100 元人民币投资中只创造相当于 91 元的价值

解析

该题的正确选项为“D. 项目的每 100 元人民币投资中只创造相当于 91 元的价值”。

● 下图是一项布线工程计划和实际完成的示意图，2019 年 3 月 23 日的 PV、EV、AC 分别是 (46)。

布线计划：



- 46) A. PV=4000 元、EV=2000 元、AC=3800 元
B. PV=4000 元、EV=3800 元、AC=2000 元
C. PV=3800 元、EV=4000 元、AC=2000 元
D. PV=3800 元、EV=3800 元、AC=2000 元

解析

到 2019-3-23 早上 8:30 上班前:

应该完成的预算 $PV = 2000 + 2000 = 4000$ 元

挣值 $EV = 2000$ 元

实际成本 $AC = 3800$ 元

该题的选项是“A. PV=4000 元、EV=2000 元、AC=3800 元”。

● 在项目人力资源计划编制中，一般会涉及到组织结构图和职位描述。其中，根据组织现有的部门、单位或团队进行分解，把工作包和项目的活动列在负责的部门下面的图采用的是(47)。

- (47) A. 工作分解结构 (WBS) B. 组织分解结构 (OBS)
C. 资源分解结构 (RBS) D. 责任分配矩阵 (RAM)

解析

正确的选项是“B. 组织分解结构 (OBS)”。

● 在组建项目团队时，人力资源要满足项目要求。以下说法，(48) 是不妥当的。

- (48) A. 对关键岗位要有技能标准，人员达标后方可聘用
B. 与技能标准有差距的员工进行培训，合格后可聘用
C. 只要项目经理对团队成员认可就可以
D. 在组建团队时要考虑能力、经验、兴趣、成本等人员因素

解析

该题的选项是“C. 只要项目经理对团队成员认可就可以”。

● 项目经理管理项目团队有时需要解决冲突，(49) 属于解决冲突的范畴。

- (49) A. 强制、妥协、撤退 B. 强制、求同存异、观察
C. 妥协、求同存异、增加权威 D. 妥协、撤退、预防

解析

解决冲突的方法有：解决问题、强制、妥协、撤退、求同存异（调和）等。

因此，该题的选项为“A. 强制、妥协、撤退”。

● 某承建单位准备把机房项目中的消防系统工程分包出去，并准备了详细的设计图纸和各项说明。该项目工程包括：火灾自动报警、广播、火灾早期报警灭火等。该工程宜采用(50)。

- (50) A. 单价合同
B. 成本加酬金合同
C. 总价合同
D. 委托合同

解析

该题的选项为“C. 总价合同”，以避免自己的成本超支。

● 小王为本公司草拟了一份计算机设备采购合同，其中写到“乙方需按通常的行业标准提供技术支持服务”。经理审阅后要求小王修改，原因是(51)。

- (51) A. 文字表达不通顺
B. 格式不符合国家或行业标准的要求
C. 对合同标的的描述不够清晰、准确

D. 术语使用不当

解析

该题的选项为“C. 对合同标的的描述不够清晰、准确”。

● 组织项目招标要按照《中华人民共和国招标投标法》进行。以下叙述中，(52)是不正确的。

(52) A. 公开招标和邀请招标都是常用的招标方式

B. 公开招标是指招标人以招标公告方式邀请一定范围的法人或者其他组织投标

C. 邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标

D. 招标人是依照本法规定提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织

解析

根据《中华人民共和国招标投标法》如下条款：

第十条 招标分为公开招标和邀请招标。

公开招标，是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。

邀请招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。

可知，该题的选项为“B. 公开招标是指招标人以招标公告方式邀请一定范围的法人或者其他组织投标”。

● 系统集成商与建设方在一个 ERP 项目的谈判过程中，建设方提出如下要求：系统初验时间为 2010 年 6 月底(付款 50%)；正式验收时间为 2010 年 10 月底(累计付款 80%)；系统运行服务期限为一年(可能累计付款 100%)；并希望长期提供应用软件技术支持。系统集成商在起草项目建设合同时，合同期限设定到(53)为妥。

(53) A. 2010 年 10 月底

B. 2011 年 6 月底

C. 2011 年 10 月底

D. 长期

解析

系统集成商在起草项目建设合同时，合同期限应设定为：

正式验收的时间(2010 年 10 月底，此时累计付款 80%) + 1 年的系统运行服务期(可能累计付款 100%)。

因此，该题的选项为“C. 2011 年 10 月底”。

至于 2011 年 10 月以后的“长期提供应用软件技术支持”，则可另行订立服务合同。

● 某软件开发项目合同规定，需求分析要经过客户确认后方可进行软件设计。但建设单位以客户代表出国、其他人员不知情为由拒绝签字，造成进度延期。软件开发单位进行索赔一般按(54)顺序较妥当。

①由该项目的监理方进行调解

②由经济合同仲裁委员会仲裁

③由有关政府主管机构仲裁

(54) A. ①②③

B. ①③②

C. ③①②

D. ②①③

解析

项目发生索赔事件后，一般先由监理工程师调解，若调解不成，由政府建设主管机构进行调解，若仍调解不成，由经济合同仲裁委员会进行调解或仲裁。

该题的选项为“B. ①③②”。

● 按照索赔程序，索赔方要在索赔通知书发出后(55)内，向监理方提出延长工期和(或)

补偿经济损失的索赔报告及有关资料。

(55) A. 2 周 **B. 28 天** C. 30 天 D. 3 周

解析

在索赔通知书发出后的 28 天内，向监理工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料。

该题的选项为“B. 28 天”。

● 某项工程需在室外进行线缆铺设，但由于连续大雨造成承建方一直无法施工，开工日期比计划晚了 2 周（合同约定持续 1 周以内的天气异常不属于反常天气），给承建方造成一定的经济损失。承建方若寻求补偿，应当（56）。

(56) **A. 要求延长工期补偿**

B. 要求费用补偿

C. 要求延长工期补偿、费用补偿

D. 自己克服

解析

该题的选项为“A. 要求延长工期补偿”。

● 某公司正在计划实施一项用于公司内部的办公自动化系统项目，由于该系统的实施涉及到公司很多内部人员，因此项目经理打算制定一个项目沟通管理计划，他应采取的第一个工作步骤是（57）。

(57) A. 设计一份日程表，标记进行每种沟通的时间

B. 分析所有项目干系人的信息需求

C. 构建一个文档库并保存所有的项目文件

D. 描述准备发布的信息

解析

该题的选项为“B. 分析所有项目干系人的信息需求”。

● 召开会议就某一事项进行讨论是有效的项目沟通方法之一，确保会议成功的措施包括提前确定会议目的、按时开始会议等，（58）不是确保会议成功的措施。

(58) A. 项目经理在会议召开前一天，将会议议程通过电子邮件发给参会人员

B. 在技术方案的评审会议中，某专家发言时间超时严重，会议主持人对会议进程进行控制

C. 某系统验收会上，为了避免专家组意见太发散，项目经理要求会议主持人给出结论性意见

D. 项目经理指定文档管理员负责会议记录

解析

该题的选项为“C. 某系统验收会上，为了避免专家组意见太发散，项目经理要求会议主持人给出结论性意见”。

● 某项目组的小组长王某和程序员李某在讨论确定一个功能模块的技术解决方案时发生激烈争执，此时作为项目经理应该首先采用（59）的方法来解决这一冲突。

(59) **A. 请两人先冷静下来，淡化争议，然后在讨论问题时求同存异**

B. 帮助两人分析对错，然后解决问题

C. 要求李某服从小组长王某的意见

D. 请两人把当前问题搁置起来，避免争吵

解析

该题的选项是“A. 请两人先冷静下来，淡化争议，然后在讨论问题时求同存异”。

● 以下关于采购工作说明书的叙述中，(60)是错误的。

(60) A. 采购说明书与项目范围基准没有关系

B. 采购工作说明书与项目的工作说明书不同

C. 应在编制采购计划的过程中编写采购工作说明书

D. 采购工作说明书定义了与项目合同相关的范围

解析

该题的选项为“A. 采购说明书与项目范围基准没有关系”。

● 某项目建设内容包括机房的升级改造、应用系统的开发以及系统的集成等。招标人于2010年3月25日在某国家级报刊上发布了招标公告，并规定4月20日上午9时为投标截止时间和开标时间。系统集成单位A、B、C购买了招标文件。在4月10日，招标人发现已发售的招标文件中某技术指标存在问题，需要进行澄清，于是在4月12日以书面形式通知A、B、C三家单位。根据《中华人民共和国招标投标法》，投标文件截止日期和开标日期应该不早于(61)。

(61) A. 5月5日

B. 4月22日

C. 4月25日

D. 4月27日

解析

该题的选项为“D. 4月27日”。

● 在评标过程中，(62)是不符合招标投标法要求的。

(62) A. 评标委员会委员由5人组成，其中招标人代表2人，经济、技术专家3人

B. 评标委员会认为A投标单位的投标文件中针对某项技术的阐述不够清晰，要求A单位予以澄清

C. 某单位的投标文件中某分项工程的报价存在个别漏项，评标委员会认为个别漏项属于细微偏差，投标标书有效

D. 某单位虽然按招标文件要求编制了投标文件，但是个别页面没有编制页码，评标委员会认为投标标书有效。

解析

该题的选项为“A. 评标委员会委员由5人组成，其中招标人代表2人，经济、技术专家3人”。

● 某项采购已经到了合同收尾阶段，为了总结这次采购过程中的经验教训，以供公司内的其他项目参考借鉴，公司应组织(63)。

(63) A. 业绩报告

B. 采购评估

C. 项目审查

D. 采购审计

解析

该题的选项为“D. 采购审计”。

● 以下关于文档管理的描述中，(64)是正确的。

(64) A. 程序源代码清单不属于文档

B. 文档按项目周期角度可以分为开发文档和管理文档两大类

C. 文档按重要性和质量要求可以分为正式文档和非正式文档

D. 《软件文档管理指南》明确了软件项目文档的具体分类

解析

该题的选项为“C. 文档按重要性和质量要求可以分为正式文档和非正式文档”。

● 配置识别是软件项目管理中的一项重要工作，它的工作内容不包括（65）。

（65）A. 确定需要纳入配置管理的配置项

B. 确定配置项的获取时间和所有者

C. 为识别的配置项分配唯一的标识

D. 对识别的配置项进行审计

解析

该题的选项为“D. 对识别的配置项进行审计”。

● 某开发项目配置管理计划中定义了三条基线，分别是需求基线、设计基线和产品基线，

（66）应该是需求基线、设计基线和产品基线均包含的内容。

（66）A. 需求规格说明书 B. 详细设计说明书

C. 用户手册 D. 概要设计说明书

解析

该题的选项为“C. 用户手册”。

● 质量管理人员在安排时间进度时，为了能够从全局出发、抓住关键路径、统筹安排、集中力量，从而达到按时或提前完成计划的目标，可以使用（67）。

（67）A. 活动网络图 B. 因果图

C. 优先矩阵图 D. 检查表

解析

该题的选项为“A. 活动网络图”。

● 排列图（帕累托图）可以用来进行质量控制是因为（68）。

- （68）A. 它按缺陷的数量多少画出一条曲线，反映了缺陷的变化趋势
B. 它将缺陷数量从大到小进行了排列，使人们关注数量最多的缺陷
C. 它将引起缺陷的原因从大到小排列，项目团队应关注造成最多缺陷的原因
D. 它反映了按时间顺序抽取的样本的数值点，能够清晰地看出过程实现的状态

解析

该题的选项为“C. 它将引起缺陷的原因从大到小排列，项目团队应关注造成最多缺陷的原因”。

● CMMI 所追求的过程改进目标不包括（69）。

- （69）A. 保证产品或服务质量
B. 项目时间控制
C. 所有过程都必须文档化
D. 项目成本最低

解析

该题的选项为“C. 所有过程都必须文档化”。

● 项目经理在进行项目质量规划时应设计出符合项目要求的质量管理流程和标准，由此而产生的质量成本属于（70）。

- （70）A. 纠错成本 B. 预防成本
C. 评估成本 D. 缺陷成本

解析

该题的选项为“B. 预防成本”。

致谢：特别感谢上海陈坚老师的校对！

● Project (71) is an uncertain event or condition that, if it occurs, has a positive or a negative effect on at least one project objective, such as time, cost, scope, or quality.

- （71）A. risk B. problem C. result D. data

解析

该题的选项是“A. risk”。

● Categories of risk response are (72) .

- （72）A. Identification, quantification, response development, and response control.
B. Marketing, technical, financial, and human
C. Avoidance, retention, control, and deflection
D. Avoidance, mitigation, acceptance, and Transferring

解析

该题的选项是“D. avoidance, mitigation, acceptance, and transferring”。

● (73) is the application of planned, systematic quality activities to ensure that the project will employ all processes needed to meet requirements.

- (73) A. Quality assurance (QA) B. Quality planning
C. Quality control (QC) D. Quality costs

解析

该题的选项是“A. Quality assurance (QA)”。

● (74) is primarily concerned with defining and controlling what is and is not included in the project.

- (74) A. Project Time Management
B. Project Cost Management
C. Project Scope management
D. Project Communications Management

解析

该题的选项是“Project scope management”。

● A project manager believes that modifying the scope of the project may provide added value service for the customer. The project manager should (75) .

- (75) A. assign change tasks to project members
B. call a meeting of the configuration control board
C. change the scope baseline
D. postpone the modification until a separate enhancement project is funded after this project is completed according to the original baseline

解析

该题的选项是“B. call a meeting of the configuration control board”。

2010 年上半年下午试题及答案-L

试题一（15 分）

阅读下面说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

[说明]

某网络建设项目在商务谈判阶段，建设方和承建方鉴于以前有过合作经历，并且在合同谈判阶段双方都认为理解了对方的意图，因此签订的合同只简单规定了项目建设内容、项目金额、付款方式和交工时间。

在实施过程中，建设方提出一些新需求，对原有需求也做了一定的更改。承建方项目组经评估认为新需求可能会导致工期延迟和项目成本大幅增加，因此拒绝了建设方的要求，并让此项目的销售人员通知建设方。当销售人员告知建设方不能变更时，建设方对此非常不满意，认为承建方没有认真履行合同。

在初步验收时，建设方提出了很多问题，甚至将曾被拒绝的需求变更重新提出，双方交涉陷入僵局。建设方一直没有在验收清单上签字，最终导致项目进度延误，而建设方以未按时交工为由，要求承建方进行赔偿。

[问题 1] (7 分) 将以下空白处填写的恰当的内容, 写入答题纸的对应栏内。

(1) 在该项目实施过程中, ①、④与⑥工作没有做好。

- ① 沟通管理 ② 配置管理 ③ 质量管理
④ 范围管理 ⑤ 绩效管理 ⑥ 风险管理

(2) 从合同管理角度分析可能导致不能验收的原因是: 合同中缺少 明确的范围说明以及当事人各自的权利和义务、项目变更约定与违约责任、验收标准的相关内容。

(3) 对于建设方提出的新需求, 项目组应 把变更的后果告知建设方并与建设方协商, 以便双方更好地履行合同。

[问题 2] (4 分) 将以下空白处应填写恰当的内容, 写入答题纸的对应栏内。

从合同变更管理的角度来看, 项目经理应当遵循的原则和方法如下:

(1) 合同变更的处理原则是 公平合理、双方沟通协商一致。

(2) 变更合同价款应按下列方法进行:

- ① 首先确定 合同变更量清单, 然后确定变更合同价款。
② 若合同中已有适用于项目变更的价格, 则按合同已有的价格变更合同价款。
③ 若合同中只有类似于项目的变更价格, 则可以参照类似价格变更合同价款。
④ 若合同中没有适用或类似项目变更的价格, 则由 承包人 提出适当的变更价格, 经 监理工程师和业主 确认后执行。

[问题 3] (4 分)

为了使项目通过验收, 请简要叙述作为承建方的项目经理, 应该如何处理。

通常, 项目的正式验收包括: 验收项目产品、文档、及移交已经完成的交付成果和产品。
对这个项目来说, 作为承建方的项目经理, 应该:

1. 与建设方沟通和协商, 确认或补充合同内容, 例如明确项目要完成的工作、项目验收标准等;
2. 与建设方协商, 双方共同处理需求变更问题, 而不是承建方单方拒绝;
3. 科学地处理变更, 无论是合同变更还是需求变更。加强对变更的控制, 以及对变更的全程跟踪管理;
4. 加强文档管理, 明确要交付的文档清单, 确保项目的文档完整、准确、版本一致;
5. 在协商一致的基础上, 解决建设方关心的遗留问题;
6. 按系统测试、试运行、文档验收、终验与移交的顺序, 进行项目验收。

试题二 (15 分)

阅读下面说明, 回答问题 1 至问题 3, 将解答填入答题纸的对应栏内。

[说明]

某系统集成公司选定李某作为系统集成项目 A 的项目经理。李某针对 A 项目制定了 WBS, 将整个项目分为 10 个任务, 这 10 个任务的单项预算如下表。

序号	工作活动	预算费用 (PV) (万元)	序号	工作活动	预算费用 (PV) (万元)
----	------	-------------------	----	------	-------------------

1	任务 1	3	6	任务 6	4
2	任务 2	3.5	7	任务 7	6.4
3	任务 3	2.4	8	任务 8	3
4	任务 4	5	9	任务 9	2.5
5	任务 5	4.5	10	任务 10	1

到了第四个月月底的时候，按计划应该完成的任务是：1、2、3、4、6、7、8，但项目经理李某检查发现，实际完成的任务是：1、2、3、4、6、7，其他的工作都没有开始，此时统计出来花费的实际费用总和为 25 万元。

[问题 1] (6 分)

请计算此时项目的 PV、AC、EV (需写出计算过程)。

[问题 2] (4 分)

请计算此时项目的绩效指数 CPI 和 SPI (需写出公式)。

[问题 3] (5 分)

请分析该项目的成本、进度情况，并指出可以在哪些方面采取措施以保障项目的顺利进行。

解析

首先对背景【说明】进行分析，到了第四个月月底的时候，按计划应该完成的任务是 1、2、3、4、6、7、8，根据 10 个任务的单项预算表可知，此时

[问题 1]答案：

① PV 应等于计划完成的任务 1、2、3、4、6、7、8 的 PV 之和。

$$\begin{aligned} PV &= 3 + 3.5 + 2.4 + 5 + 4 + 6.4 + 3 \\ &= 27.3 \end{aligned}$$

② AC = 25

③ EV 应等于已完成的任务 1、2、3、4、6、7 的 PV 之和

$$\begin{aligned} EV &= 3 + 3.5 + 2.4 + 5 + 4 + 6.4 \\ &= 24.3 \end{aligned}$$

[问题 2]答案：

$$\begin{aligned} \text{① } CPI &= EV/AC \\ &= 0.972 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{② } SPI &= EV/PV \\ &= 0.89 \end{aligned}$$

[问题 3]的参考答案：

因 $CPI < 1$ 、 $SPI < 1$ ，该项目在第四个月月底时的状态为成本有些超支、进度有点落后。可在以下方面采取措施以保障项目的顺利进行。

① 在成本超支时，可以采取“进行成本变更控制、进行绩效测量分析、采用预测技术、进行项目绩效审核、采用计算机工具、进行偏差管理”等一般的成本控制方法、技术与工具。对本题而言，应着重进行“绩效测量分析、偏差管理、制定建议的纠正行动”。

② 在进度落后时，可以采取“定期编制进展报告、遵循事先制定的进度变更控制系统、进行绩效测量、使用项目管理软件、进行偏差分析、使用跟踪甘特图、进行情景分析、使用进度压缩技术、进行资源平衡……”等一般的进度控制方法、技术与工具。对本题而言，应着重进行偏差分析和使用进度压缩技术，例如使用赶工、缩小范围和快速跟进等技术以把落后的进度追回来。

试题三（15 分）

阅读下面说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

[说明]

王某是某管理平台开发项目的项目经理。王某在项目启动阶段确定了项目组的成员，并任命程序员李工兼任质量保证人员。李工认为项目工期较长，因此将项目的质量检查时间定为每月 1 次。项目在实施过程中不断遇到一些问题，具体如下：

事件 1：项目进入编码阶段，在编码工作进行了 1 个月的时候，李工按时进行了一次质量检查，发现某位开发人员负责的一个模块代码未按公司要求的编码规范编写，但是此时这个模块已基本开发完毕，如果重新修改势必影响下一阶段的测试工作。

事件 2：李工对这个开发人员开具了不符合项报告，但开发人员认为并不是自己的问题，而且修改代码会影响项目进度，双方一直未达成一致，因此代码也没有修改。

事件 3：在对此模块的代码走查过程中，由于可读性较差，不但耗费了很多的时间，还发现了大量的错误。开发人员不得不对此模块重新修改，并按公司要求的编码规范进行修正，结果导致开发阶段的进度延误。

[问题 1]（5 分）

请指出这个项目在质量管理方面可能存在哪些问题？

[问题 2]（6 分）

质量控制的工具和技术包括哪六项？（从以下候选项中选择，将相应的编号写入答题纸的对应栏内）

- A. 同行评审 B. 挣值分析 C. 测试 D. 控制图 E. 因果图
F. 流程图 G. 成本效益分析 H. 甘特图
I. 帕累托图（排列图） J. 决策树分析 K. 波士顿矩阵图

[问题 3]（4 分）

作为此项目的质量保证人员，在整个项目中应该完成哪些工作？

解析

对[问题 1]而言，这个项目在质量管理方面可能存在如下问题。

1. 质量保证一般由组织内质量保证部门或者类似的相关部门完成，一般由质量管理经验丰富的专职人员负责质量保证。任命程序员李工兼任质量保证人员是不恰当的。

2. 质量检查的周期太长，违背把“预防胜于事后检查”质量管理原则。

3. 没有制定质量保证计划，或质量保证计划不完整，例如可能没有明确编码所需遵守的规范，或者没有把要遵守的编码规范落实到人，也没有对相关人员进行编码规范的培训和考查。

4. 质量责任没有落实到具体的人员，李工缺乏质量保证的经验和权威。

5. 既没有对编程人员进行编码技术培训和把关，也没有对编程人员进行编码规范的培训，就仓促让其上岗编程。

对[问题 2]，质量控制的工具和技术如下六项。

- A. 同行评审 C. 测试 D. 控制图 E. 因果图
F. 流程图
I. 帕累托图（排列图）

对[问题 3]，作为此项目的质量保证人员，其质量保证活动一般可以划分为“产品、系统、服务的质量保证”和“管理过程的质量保证”两部分。质量保证人员在整个项目中应该完成如下工作。

1. 依据项目的实际情况和项目的质量计划，选择和确定质量保证（QA）活动，这些QA活动是QA计划的依据；
2. 制定和维护QA计划，这个计划明确了QA活动与整个项目开发生命周期中各个阶段的关系；
3. 执行QA计划、对相关人员进行培训、选择与整个项目环境相适应的质量保证工具；
4. 评审项目产品、工具与设施；
5. QA活动审查项目开发过程；
6. 参与技术和管理评审；
7. 制订QA报告；
8. 做QA度量；
9. 在项目各阶段中组织进行质量检查或抽查，阶段末进行质量审计；
10. 不断完善质量保证过程活动中存在的不足，改进项目的质量保证过程。

试题四（15 分）

阅读下面说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

[说明]

老陆是某系统集成公司资深项目经理，在项目建设初期带领项目团队确定了项目范围。后因工作安排太忙，无暇顾及本项目，于是他要求：

- (1) 本项目各小组组长分别制定组成项目管理计划的子计划；
- (2) 本项目各小组组长各自监督其团队成员在整个项目建设过程中子计划的执行情况；
- (3) 项目组成员坚决执行子计划，且原则上不允许修改。

在执行了三个月以后，项目经常出现各子项目间无法顺利衔接，需要大量工时进行返工等问题，目前项目进度已经远远滞后于预定计划。

[问题 1] 1 （4 分）

请简要分析造成项目目前状况的原因。

[问题 2] 2 （6 分）

请简要叙述项目整体管理计划中应包含哪些内容。

[问题 3] 3 （5 分）

为了完成该项目，请从整体管理的角度，说明老陆和公司可采取哪些补救措施。

解析

对[问题 1]而言，造成项目目前状况的可能原因如下。

1. 老陆“因工作安排太忙，无暇顾及本项目”，老陆没有对项目进行应有的管理，这会导致项目失控。
2. 老陆“要求本项目各小组组长分别制定组成项目管理计划的子计划”，这说明老陆没有制定项目的整体管理计划，从而导致项目各项工作一盘散沙。
3. “本项目各小组组长各自监督其团队成员在整个项目建设过程中子计划的执行情况”，说明老陆没有对项目的整体、对各组的工作进行组织协调，也缺乏对项目的整体监控。
4. “项目组成员坚决执行子计划，且原则上不允许修改”，这说明老陆缺乏整体变更管理。
5. 出现的大量返工表明，老陆对项目的质量缺乏有效的管理，没有对项目进行及时

的监控，进度监控的周期过长等。

对[问题 2]而言，项目整体管理计划中应包含如下内容。

项目管理计划记述了如下内容：

1. 项目背景如项目名称、客户名称、项目的商业目的等；
2. 项目经理、项目经理的主管领导、客户方联系人、客户方的主管领导，项目领导小组（即项目管理团队）和项目实施小组人员；
3. 项目的总体技术解决方案；
4. 对用于完成这些过程的工具和技术的描述；
5. 选择的项目的生命周期和相关的项目阶段；
6. 项目最终目标和阶段性目标；
7. 进度计划；
8. 项目预算；
9. 变更流程和变更控制委员会；
10. 沟通管理计划；
11. 对于内容、范围和时间的关键管理评审，以便于确定悬留问题和未决决策。

除上述的进度计划和项目预算之外，项目管理计划可以是概要的或详细的，并且还可以包含一个或多个分计划。这些分计划包括但不限于：

1. 范围管理计划；
2. 质量管理计划；
3. 过程改进计划；
4. 人力资源管理计划；
5. 风险管理计划；
6. 采购管理计划。

对[问题 3]而言，为了完成该项目，说明老陆和公司在项目的整体管理上可采取如下补救措施。

总的思路是摸清项目的现状、存在的问题以及提出建议的整体管理措施。

对公司来说，应：

1. 让老陆对自己的工作按轻重缓急进行排序，必要时可减轻老陆其他事务或增加必要的人手如项目经理助理。
2. 加强对项目的评审及监控，对项目提供质量保证，以及提供项目必需的资源。

老陆应该做如下工作：

1. 在明确项目范围、明确各组的分工后，进一步组织项目级的管理团队与项目团队。结合项目的范围、现状及存在的问题，制定统一的项目整体管理计划、变更管理计划、各项纠正措施。
2. 对项目进行必要的变更管理，而不是一味的拒绝变更。
3. 加强项目各小组间的衔接、缩短监控周期、密切整体监控与组织协调。
4. 项目的质量绩效和进度的执行绩效应该是老陆重点关注内容之一，老陆应查清返工和进度延误的原因，并制定有效的措施予以纠正。

试题五（15 分）

阅读下面说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

[说明]

有多年开发经验的赵工被任命为某应用软件开发项目的项目经理，客户要求 10 个月完成项目。项目组包括开发、测试人员共 10 人，赵工兼任配置管理员的工作。

按照客户的初步需求，赵工估算了工作量，发现工期很紧。因此，赵工在了解客户的部分需求之后，就开始对这部分需求进行设计和开发工作。

在编码阶段，赵工发现需求文件还在不断修改，形成了多个版本，设计文件不知道该与哪一版本的需求文件对应，而代码更不知道对应哪一版本的需求和设计文件。同时，客户仍在不断提出新的需求，有些很细微的修改，开发人员随手就改掉了。

到了集成调试的时候，发现错误非常多。由于需求、设计和代码的版本对应不上，甚至搞不清楚是需求、设计还是编码的错误。眼看进度无法保证，项目团队成员失去了信心。

[问题 1] (5 分)

请从项目管理和配置管理的角度分析造成项目失控的原因。

[问题 2] (5 分)

以下左侧表格中是配置管理的基本概念，右侧表格是有关这些概念的论述，请在答题纸上用直线将左侧表格与右侧表格里的对应项连接起来。

配置项	用于控制工作产品，包括存储媒体、规程、和访问的工具
基线	是配置管理的前提，它的组成可能包括交付客户的产品、内部工作产品、采购的产品或使用的工具等
配置管理系统	可看做是一个相对稳定的逻辑实体，其组成部分不能被任何人随意修改
配置状态报告	记录配置项有关的所有信息，存放受控的配置项
配置库	能够及时、准确地给出配置项的当前状况，加强配置管理工作

[问题 3] (5 分)

请说明正常的配置管理工作包括哪些活动？

解析

本题主要聚焦于项目的配置管理。

对[问题 1]的解析

从项目管理和配置管理的角度分析，造成项目失控的可能原因如下。

1. 赵工作为项目经理兼任配置管理员的工作，可能会造成赵工顾此失彼，从而疏于项目的配置管理。
2. 赵工只了解客户的部分需求之后，就开始对这部分需求进行设计和开发工作。基于这样不完整的需求进行的配置管理，难免会造成项目的失控。
3. 赵工可能没有制定项目的配置管理计划，也没制定配置项的标识规则，缺乏对配置项进行版本管理和发行管理。
4. 没有制定需求跟踪矩阵。
5. 缺乏配置项的变更控制。

对[问题 2]的解析



配置项	用于控制工作产品，包括存储媒体、规程、和访问的工具
基线	是配置管理的前提，它的组成可能包括交付客户的产品、内部工作产品、采购的产品或使用的工具等
配置管理系统	可看做是一个相对稳定的逻辑实体，其组成部分不能被任何人随意修改
配置状态报告	记录配置项有关的所有信息，存放受控的配置项
配置库	能够及时、准确地给出配置项的当前状况，加强配置管理工作

对[问题 3]的解析

正常的配置管理工作包括如下活动。

- 1) 制定项目配置管理计划。
- 2) 确定配置标识规则。
- 3) 实施变更控制。
- 4) 报告配置状态。
- 5) 进行配置审核。
- 6) 进行版本管理和发行管理。

2010 年下半年-系统集成项目管理工程师- 试题解析

● 以下（1）不属于系统集成项目。

- （1）A. 不包含网络设备供货的局域网综合布线项目
 B. 某信息管理应用系统升级项目
 C. 某软件测试实验室为客户提供的测试服务项目
 D. 某省通信骨干网的优化设计项目

解析

根据《系统集成项目管理工程师教程》第 81 页的定义，所谓系统集成项目，是指将计算机软件、硬件、网络通信等技术和产品集成为能够满足用户特定需求信息系统，包括总体策划、设计、开发、实施、服务及保障。系统集成主要包括**设备系统集成和应用系统集成**。

因此选项 A 和 B 属于系统集成项目。如果选项 D 中的通信骨干网的优化设计项目范围不仅包括设计也包括实施的话，选项 D 也是系统集成项目。

选项 C 中的“某软件测试实验室为客户提供的测试服务项目”提供的是服务，是一种服务型项目。该项目完成的是白盒测试、或黑盒测试、或确认测试，……。

该题的选项是 C。

● 关于计算机信息系统集成企业资质，下列说法错误的是（2）。

（2）A. 计算机信息系统集成的资质是指从事计算机信息系统集成的综合能力，包括技术水平、管理水平、服务水平、质量保证能力、技术装备、系统建设质量、人员构成与素质、经营业绩、资产状况等要素

B. 工业和信息化部负责计算机信息系统集成企业资质认证管理工作，包括指定和管理资质认证机构、发布管理办法和标准、审批和发布资质认证结果

C. 企业已获得的系统集成企业资质证书在有效期满后默认延续

D. 在国外注册的企业目前不能取得系统集成企业资质证书

解析

该题的选项 C 是错误的。《系统集成项目管理工程师教程》第 59 页指出，资质认证过程中要对企业的软件开发和系统集成的人员队伍、环境设备、质保体系、服务体系、培训体系、软件成果及所占比例、注册资本及财务状况、营业规模及业绩、项目质量、单位信誉等各方面进行严格审查，还要进行每年一次自检、每两年一次年检和每四年一次换证等检查。

● 某计算机系统集成二级企业注册资金 2500 万元，从事软件开发与系统集成相关工作的人员共计 100 人，其中项目经理 15 名，高级项目经理 10 名。该企业计划明年申请计算机信息系统集成一级企业资质，为了符合评定条件，该企业在注册资金、质量管理体系或人员方面必须完成的工作是（3）。

（3）A. 注册资金增资

B. 增加从事软件开发与系统集成相关工作的人员数

C. 增加高级项目经理人数

D. 今年通过 CMMI 4 级评估

解析

该题的选项是 B。根据信息产业部于 2003 年 10 月颁布了《关于发布计算机信息系统集成资质等级评定条件(修订版)的通知》，申请一级资质的企业在“人才实力”方面应符合下列条件：

- 1、从事软件开发与系统集成相关工作的人员不少于 150 人，且其中大学本科以上学历人员所占比例不低于 80%；
- 2、具有计算机信息系统集成项目经理人数不少于 25 名，其中高级项目经理人数不少于 8 名；
- 3、培训体系健全，具有系统地对员工进行新知识、新技术以及职业道德培训的计划并能有效组织实施与考核；
- 4、建立合理的人力资源管理与绩效考核制度并能有效实施。

● 计算机信息系统集成企业资质的三、四级证书应（4）。

（4）**A. 由工业和信息化部印制，由各省市区系统集成企业资质主管部门颁发**

B. 由各省市区系统集成企业资质主管部门印制，由工业和信息化部颁发

C. 由工业和信息化部认定的部级资质评审机构印制和颁发

D. 由工业和信息化部认定的地方资质评审机构印制和颁发

解析

该题的选项是 A。获得信息系统集成资质的单位，其《计算机信息系统集成资质证书》由工信部统一印制。

● 信息系统工程监理要遵循“四控，三管，一协调”进行项目监理，下列（5）活动属于“三

管”范畴。

- (5) A. 监理单位对系统性能进行测试验证
B. 监理单位定期检查、记录工程的实际进度情况
C. 监理单位应妥善保存开工令、停工令
D. 监理单位主持的有建设单位与承建单位参加的监理例会、专题会议

解析

该题的选项是 C。“监理单位应妥善保存开工令、停工令”属于“信息系统工程信息管理”。

● 为了保证信息系统工程项目投资、质量、进度及效果各方面处于良好的可控状态，我国在信息系统项目管理探索过程中逐步形成了自己的信息系统服务管理体系，目前该体系中不包括 (6)。

- (6) A. 信息系统工程监理单位资质管理
B. IT 基础设施库资质管理
C. 信息系统项目经理资格管理
D. 计算机信息系统集成单位资质管理

解析

该题的选项是 B。

● 在软件需求规格说明书中，有一个需求项的描述为：“探针应以最快的速度响应气压值的变化”。该需求项存在的主要问题是具有 (7)。

- (7) **A. 可验证性** B. 可信性 C. 兼容性 D. 一致性

解析

该题的选项是 A。

● UML 中的用例和用例图的主要用途是描述系统的 (8)。

- (8) **A. 功能需求** B. 详细设计
C. 体系结构 D. 内部接口

解析

该题的选项是 A。

● 程序员小张在某项目中编写了源代码文件 X 的 0.1 版(以下简称 Xv0.1)。随后的开发中小张又修改了 Xv0.1，得到文件 X 的 1.0 版(以下简称 Xv1.0)。经过正式评审后，Xv1.0 被纳入基线进行配置管理。下列后续活动中符合配置管理要求的是 (9)。

- (9) A. 文件 Xv1.0 进入基线后，配置管理员小李从配置库中删除了文件 Xv0.1
B. 程序员小张被赋予相应的权限，可以直接读取受控库中的文件 Xv1.0
C. 小张直接对 Xv1.0 进行了变更，之后通知了项目经理
D. 经过变更申请、变更评估并决定实施变更后，变更实施人完成了变更，随后立即发布了变更，在第一时间将变更内容和结果通知所有相关人员

解析

该题的选项是 B。根据是教程 P410，所有配置项的操作权限应由 CMO（配置管理员）严格管理，基本原则是：基线配置项向软件开发人员开放读取的权限；非基线配置项可以向 PM、CCB 及相关人员开放。很明显，对受控库中的配置项的访问是需要授权的。

根据教程 P415-P416，变更控制的步骤为变更申请、变更评估、变更实施、变更验证与确认、变更发布。选项 D 错的原因是变更实施后应变更验证与确认，而不是立即发布变更。